UVA

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS COM JAVA

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

MAIO/2024

Prof. Dr. Felipe Cordeiro

felipe.depaula@uva.br

felipe.cordeiro@faetec.rj.gov.br

- ✓ Doutor em Informática – UNIRIO
- ✓ Mestre em Ciências Computacionais – UERJ
- ✓ MBA Sistemas de Informação para Administração Municipal – FGV
- ✓ Lato Sensu em Produção e Sistemas – CEFET Campos

EMENTA

- Definição da história e evolução dos jogos eletrônicos.
- Introduzir a teoria dos Jogos.
- Conceitos Fundamentais para o planejamento e construção de jogos.

  Desenvolver jogos para computadores e outros dispositivos.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

- As competências gerais desenvolvidas, ao longo do curso, envolve a capacidade de desenvolver jogos digitais de média e alta complexidade.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- Abordar as práticas profissionais relacionadas aos conteúdos técnicos da lógica de programação e aplicação desses conceitos na programação e construção de jogos digitais, através da utilização de técnicas e ferramentas de desenvolvimento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1 - História e Evolução dos Jogos Eletrônicos Objetivo Específico (Habilidades) - Ao final desta Unidade, espera-se que o aluno tenha familiarização com os conceitos fundamentais de programação e desenvolvimento de jogos.

1.1 - Introdução a evolução dos games.

1.2 - Apresentação das Engines. Introdução ao Unity3D.

1.3 - Comparação entre os games engines.

1.4 - Desenvolvimento de jogos digitais: primeiros passos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 2 - Teoria dos Jogos Objetivo Específico (Habilidades) - Ao final desta Unidade, espera-se que o aluno tenha a capacidade de programação em engine.

2.1 - Conceitos de aplicações com Unity3D.

2.2 - Criação de menu. Manipulação de câmera.

2.3 - Arquivos externos ao Unity3D.

2.4 - Jogos digitais com Unity3D.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 3 - Planejamento e Construção de Jogos Objetivo Específico (Habilidades) - Ao final desta Unidade, espera-se que o aluno tenha a capacidade de observação e representação do movimento.

3.1 - Formas geométricas. Colisão de telas.

3.2 - Construção e games. Tratamento de eventos internos.

3.3 - Tratamento de eventos externos. Controle do Teclado e Mouse.

3.4 - Aplicações de controle de games por eventos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 4 - Desenvolvimento de Jogos Digitais Objetivo Específico (Habilidades) - Ao final desta Unidade, espera-se que o aluno tenha a capacidade de construir um jogo digital.

4.1 - Projeto de Jogo Digital: Planejamento e estruturação.

4.2 - Projeto de jogo Digital: Construção do jogo digital.

4.3 - Projeto de Jogo Digital: Testes de verificação e validação do jogo.

4.4 - Projeto de Jogo Digital: Desenvolvimento de melhorias do jogo digital. Aferição da qualidade do jogo digital. Entrega do jogo digital.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, práticas e dialogadas, podendo contar com o apoio de projeções, além do desenvolvimento de trabalhos, individuais e/ou em grupo, visando ao preparo dos alunos para o mercado de trabalho profissional. Para isso, as atividades propostas favorecem a autonomia do aluno e a construção do conhecimento.

AVALIAÇÃO

Trabalho em grupo – máximo 5 componentes.

Deve ser apresentado um jogo completo com apresentação para turma a ser testado de forma aleatória por alunos da turma.

O jogo deve estar disponível antes da apresentação para ser testado.

A4 – Entrega do jogo e apresentação para turma.

REFERÊNCIAS

1. NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
2. RABIN, S. Introdução ao Desenvolvimento de Games. vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
3. SIMÕES, Alberto. Introdução ao desenvolvimento de jogos com Unity. São Paulo: FCA, 2017.

SUMÁRIO

1. Introdução a Jogos
2. História dos Jogos
3. Iniciando a UNITY

Agradecimentos ao material:
Leonardo Tórtoro Pereira & Rafael Clerici
(TEDJE - FoG - ICMC)

Este material possui licença CC By-SA. Mais informações em:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

O que é Game Design?

Game Design

→ Criação e planejamento de

- Elementos
- Regras
- Dinâmicas
- Ideias
- Interações
- Enredo

Game Design

→ Exemplos de Habilidades de um GD

- Animação
- Brainstorming
- Business
- Comunicação
- Economia
- Engenharia
- Educação (várias)

Game Design

➔ Habilidades mais importantes de um GD

- ESCUTAR:
  - Equipe
  - Público
  - Jogo
  - Cliente
  - Si mesmo

Game Design

- O que torna um jogo bom?

X

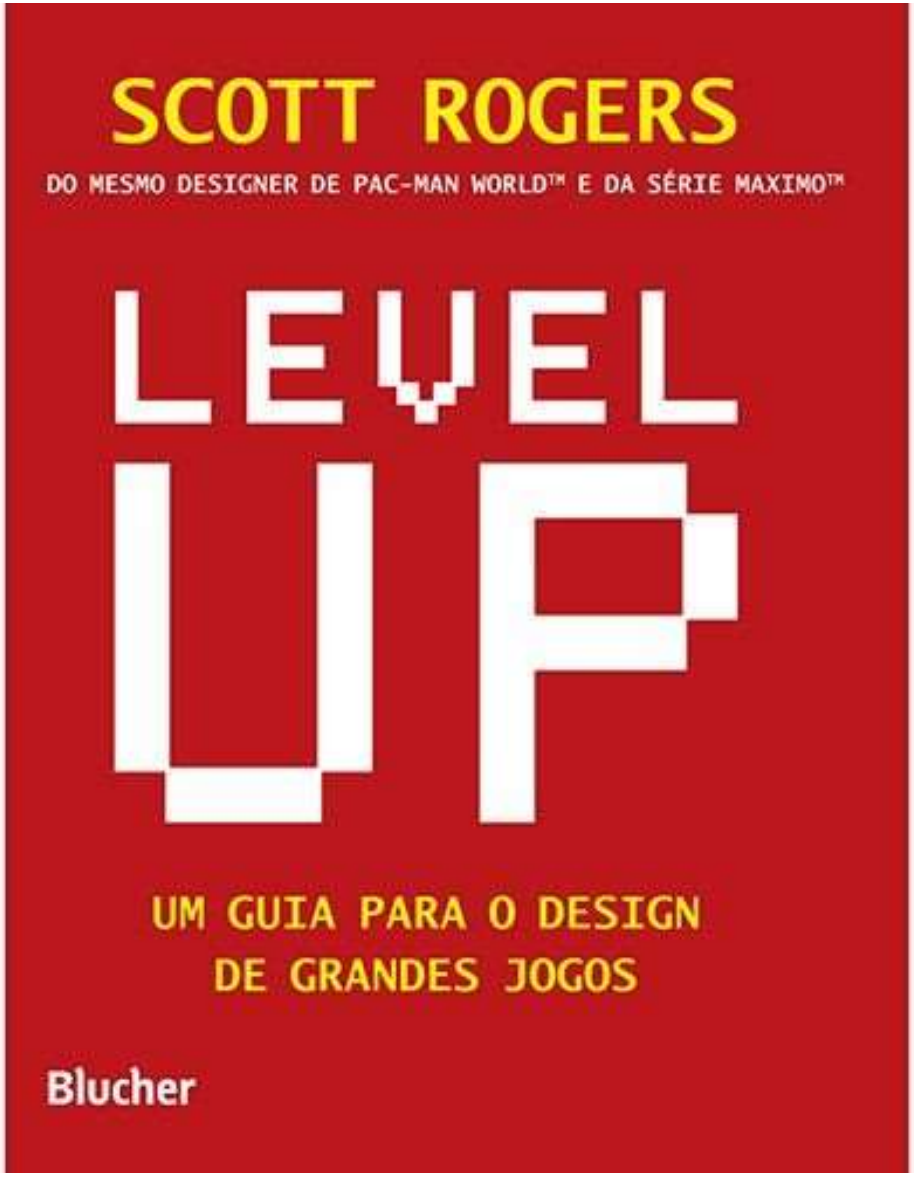
Game Design

- O que torna um jogo ruim?

Os controles são imprecisos e desajeitados, tornando difícil para os jogadores controlarem o Superman de forma eficaz. Além disso, a mecânica de voo é mal implementada, com obstáculos arbitrários e falhas de detecção de colisão, o que leva a frustração e confusão.

Superman 64 - Titus Software

Conceitos de Game Design



http://www.submarino.com.br/produto/113309160/livro-level-up-um-guia-para-o-design-de-grandes-jogos

Engajamento

Engajamento

→ O que torna um jogo engajante?

- Mistério
- Maestria
- Desafio Mental
- Enredo
- Novidade

Níveis

Níveis

➔ Pense num bom tema para cada nível

- Projete de cima para baixo:

  Mundo->Nível->Experiência->Jogabilidade momento a momento

  Mundo: Este é o nível mais amplo de design. Aqui, você cria o mundo em que o jogo se passa. Isso inclui a ambientação, a história, a mitologia do universo do jogo e qualquer outra informação de fundo que ajude a dar contexto à experiência do jogador.

Níveis

➔ Pense num bom tema para cada nível

- Projete de cima para baixo:

  Mundo->Nível->Experiência->Jogabilidade momento a momento

  Nível: Uma vez que você tenha uma ideia clara do mundo do jogo, você pode começar a projetar os níveis ou áreas específicas dentro desse mundo. Isso envolve a criação de mapas, layouts de níveis, obstáculos, inimigos e quebra-cabeças que os jogadores encontrarão ao longo do jogo. Cada nível pode ter seus próprios desafios únicos e contribuir para a progressão da história e da jogabilidade.

Níveis

➔ Pense num bom tema para cada nível

- Projete de cima para baixo:

  Mundo->Nível->Experiência->Jogabilidade momento a momento

  Experiência: Este é o ponto em que você começa a considerar como os jogadores vão interagir com o jogo como um todo. Você define os objetivos principais do jogo, as emoções que deseja evocar nos jogadores e a jornada que deseja que eles vivenciem ao longo do jogo. Isso pode incluir momentos de tensão, suspense, triunfo, tragédia e tudo mais que contribua para uma experiência envolvente e memorável.

Níveis

➔ Pense num bom tema para cada nível

- Projete de cima para baixo:

  Mundo->Nível->Experiência->Jogabilidade momento a momento

  Jogabilidade momento a momento: Aqui é onde entram os detalhes mais específicos da jogabilidade. Você projeta os controles, as mecânicas de jogo, os sistemas de combate, os quebra-cabeças e qualquer outra interação direta que os jogadores terão com o jogo. Este é o nível mais detalhado de design, onde você trabalha nos aspectos práticos do jogo que determinarão como os jogadores realmente se envolverão com ele, momento a momento.

Níveis

➔ Não se esqueça de criar expectativa

- O Título ajudará a criar a atmosfera da fase
- Use mapas do nível e pôsteres para passar informação e construir antecipação
- Pense na arte e nos detalhes de cada lugar
- Um nível não deve ser um corredor cinzento!

Níveis

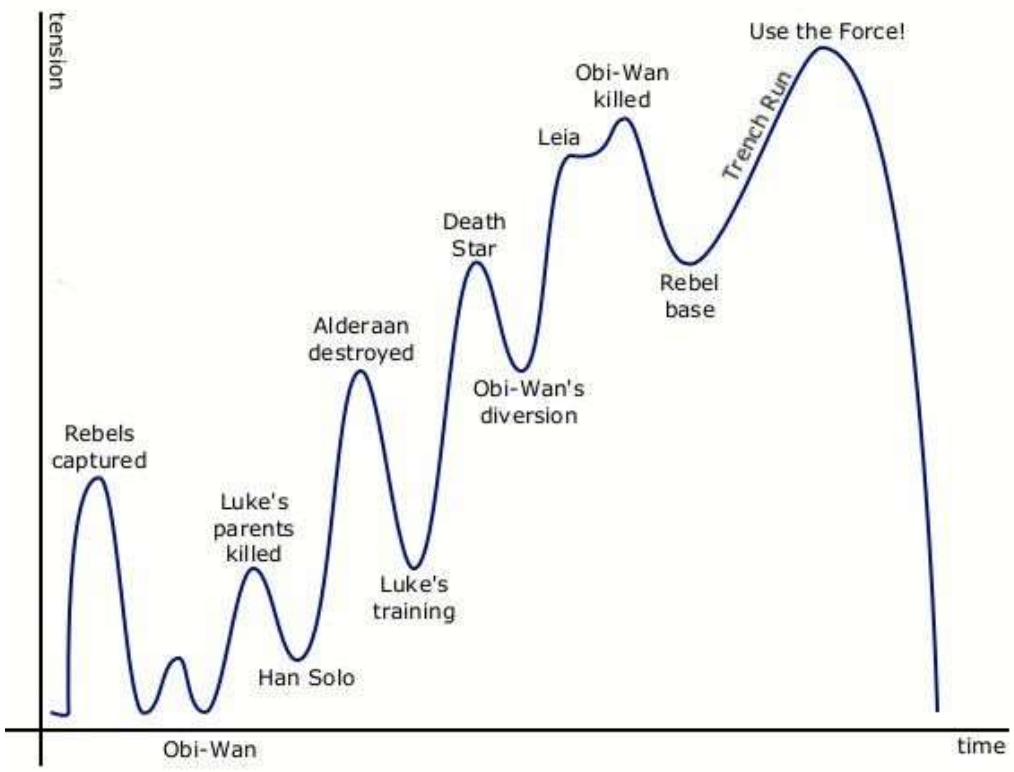
- Finalidade de um nível em um jogo
  - Combate
  - Narrativo
  - Puzzle
  - Recompensa
- Misture elementos!

Níveis

- Use um conjunto conciso de
  - Mecânicas
  - Sistemas de jogabilidades
- Maximize a diversão através do reuso

Níveis

- Curva de emoção
  - Maneire na ação
  - Dê algumas pausas



Níveis

- ➔ Sempre jogue cada fase
  - Se parecer muito longo ou cansativo, **ele é!**
  - Cada ramificação deve conter alguma recompensa
  - Use *playgrounds* e arenas de combate
    - Testar métricas e sistemas

Níveis

- Mapeie e faça a caixa cinza de seus níveis
  - Planejar posição de câmera
  - Prevenir problemas de arquitetura
  - Prevenir problemas de jogabilidade
  - Use o *beat chart*

Níveis

- Não faça seu jogador ficar perdido!
  - O caminho principal sempre deve ser destacado
    - Lembre-se dos jogos da Naughty Dog!
  - Se um caminho parece “percorrível”, ele deveria ser
  - Invente uma boa desculpa para limitar o jogador, se necessário

Níveis

- Ensine novas mecânicas em momentos de calma
- O jogo inteiro deverá treinar o jogador!
- Se algum item é divertido de usar, espalhe-o pelo jogo

Níveis

- O jogador sempre achará um jeito de quebrar o jogo!
  - Faça-o jogar o jogo como você quer que seja jogado
  - Ou deixe opções para que ele aproveite-o de maneiras diferentes!

Níveis

➔ Precauções:

- Não deixe o fundo se misturar com o plano de jogo, o jogador ou os itens
- Não coloque perigos imediatos fora da visão do jogador
- Não use quick-time events em momentos de calma
- NUNCA introduza mecânicas novas em momentos de estresse

Mecânicas

Mecânicas

- Objetos que criam jogabilidade quando o jogador interage com eles
- Devem ser combinadas com disposições de nível e inimigos interessantes

Mecânicas

➔ Exemplos de mecânicas

- Abrir/fechar portas
- Blocos empurráveis
- Botões e alavancas
- Chão escorregadio
- Esteiras
- Plataformas móveis

Mecânicas

- Hazard (perigo)
  - Irmão “desagradável” da mecânica
  - Abismos com espinhos
  - Blocos esmagadores
  - Lança-chamas
  - Barris explosivos
  - Torretas lançadoras de mísseis

Mecânicas

- Props (adereços)
  - Objetos para tornar o nível mais real
  - Podem atuar como impedimentos
  - Ou também como algo para os jogadores
    - Pularem sobre
    - Se esconderem atrás
    - Jogar num inimigo

Mecânicas

- Orquestrando as mecânicas:

1. Comece com o jogador andando pelo mundo com desafios simples de movimento: andar, pular, coletar
2. Adicione uma mecânica. Repita-a algumas vezes para o jogador entender seu funcionamento
3. Adicione uma segunda mecânica, e deixe o jogador aprendê-la. Então combine as duas.

Mecânicas

- Orquestrando as mecânicas (cont.):

4. Torne as coisas interessantes com uma hazard. Deixe os jogadores se acostumarem a fazerem as coisas que eles fariam normalmente (atravessar, coletar, interação com mecânicas) mas agora com a hazard sendo parte da equação

Mecânicas

- Orquestrando as mecânicas (cont.):

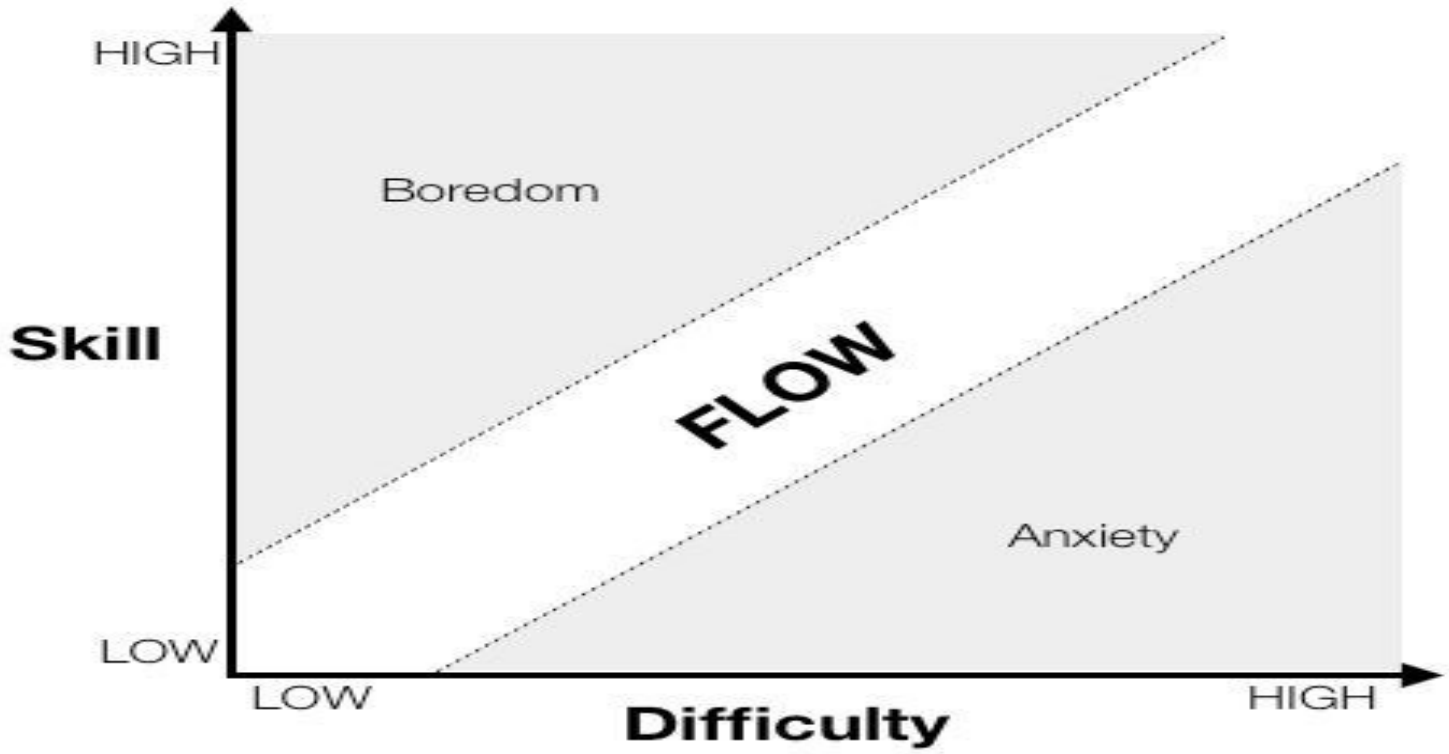
5. Agora vem os inimigos! Dê aos jogadores a chance de aprender como enfrentá-los
6. Combine inimigos e hazards para maior diversão
7. Finalmente, assim que o jogador ficar acostumado a todos esses elementos, jogue um deles em cima do jogador para deixá-lo atento.

Mecânicas

- Projete mecânicas, *hazards* e adereços que funcionem com inimigos e se complementem, além de se ligarem no design do mapa
- Bom *game design* é como música: tem um ritmo que o jogador pode sentir

Mecânicas

➔ Conceito de Game Flow



Mecânicas

- Não faça quebra-cabeças tão secretos que jogadores não possam usar para resolvê-los
  - Lógica
  - Conhecimento
  - Habilidade

Broken Sword: The Shadow Of The Templars

Mecânicas

- ➔ Mostre a porta e mande-os atrás da chave!
- ➔ Deixe mini e micro jogos simples e curtos
  - Não os repita demais, o jogador não veio só pelos minigames!
  - Se preferir, deixe-os separados numa área dedicada

Controle

Controle

- Atribua funções de controle tematicamente
- Reutilize esquemas de outros jogos do mesmo gênero
  - Familiaridade reduz a confusão

Controle

- Ação deve ocorrer assim que o botão for apertado
- Use respostas negativas assim como positivas
- Pense na ergonomia do controle

Controle

- Decida-se entre controles relativos a personagem ou câmera
- Evite controles contrários ao visual do jogo
- Cuidado com problemas de *lag* e latência

HUD e ícones

HUD e Ícones

- ➔ A HUD ("Heads-Up Display - "Display de Interface“) comunica conceitos do jogo ao jogador
- ➔ Acesso à informação da HUD deve ser rápido
- ➔ Dê ao jogador o que ele precisa ler!
  - Informações fundamentais precisam de destaque
  - Mas não deixe tudo destacado

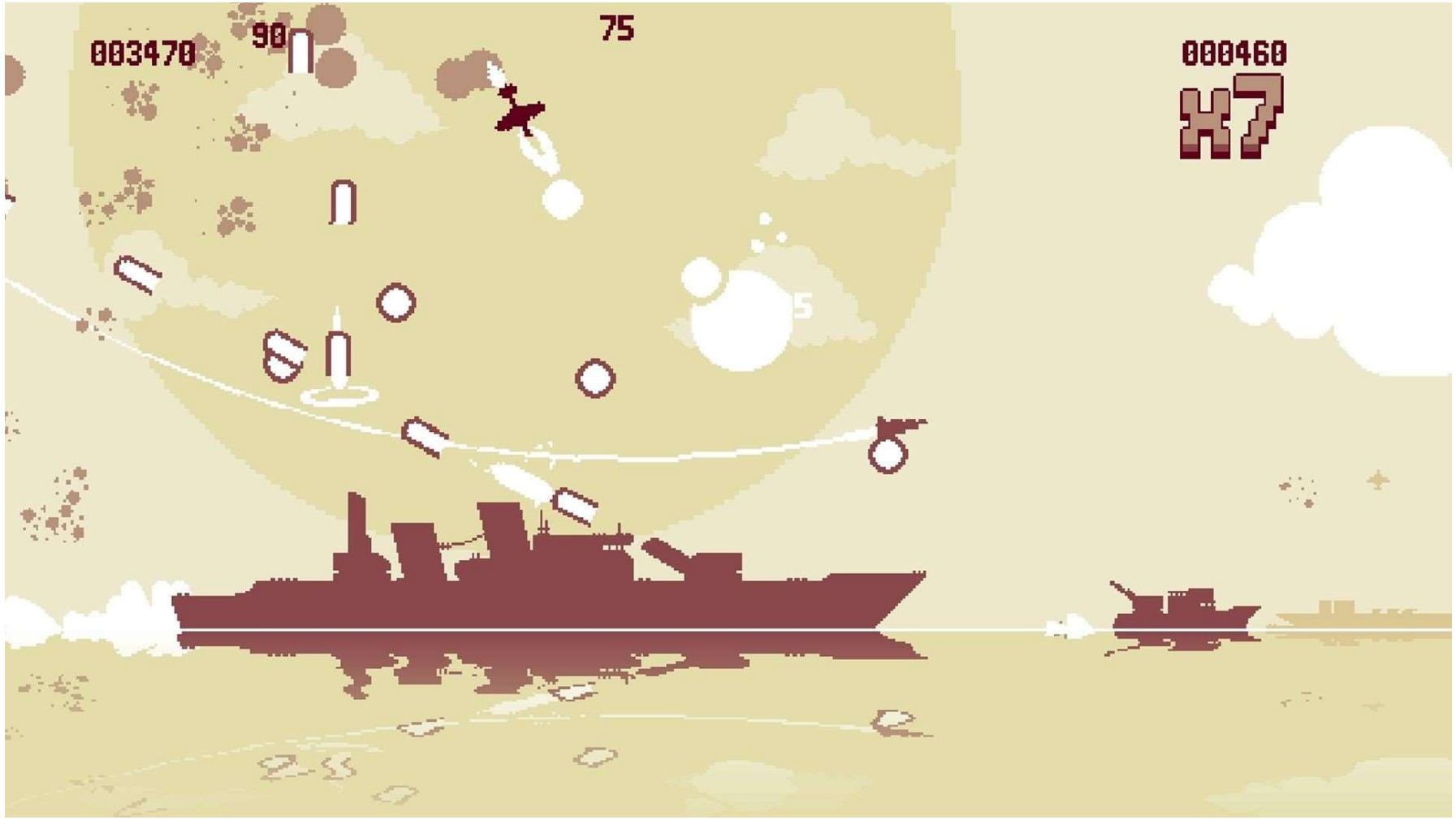
HUD e Ícones

- ➔ Projete ícones fáceis de ver e ler
- ➔ Faça *quick time events* justos e fáceis de fazer
- ➔ Nunca se deve apertar mais que 3 vezes um botão para alcançar qualquer coisa no jogo

HUD e Ícones

- ➔ Jogador não deve ter que caçar informações importantes pelas telas
- ➔ Fontes devem ser fáceis de ler
  - Fique atento a tamanho e fonte
- ➔ HUD é um tópico controverso, fique atento a opinião de colegas e testadores!

Street Fighter x Tekken



LUFTRAUSERS

Combate

Combate

- Por que lutas são tão prevalentes em jogos?
  - Fonte fácil de emoção e conflito
  - Capaz de servir de escapismo
  - Exercitam a capacidade de desenvolver estratégias
  - Algumas coisas simplesmente são divertidas de explodir!

Combate

- Cuidado com a violência e a classificação indicativa
- Violência depende do contexto
  - Violência parece mais violenta se o jogador a fizer
  - Só use se for necessário para manter a atmosfera
- Personagem deve ter uma arma ou ataque que sejam sua assinatura

Combate

- Crie uma matriz de ataque
  - Rastrear movimentos de combate e reações
- Se mirar não é parte fundamental do jogo, deixe um sistema de trava (*"auto-lock"*)
  - Não deixe o jogador ficar frustrado tentando acompanhar o inimigo na tela

Combate

- Combates precisam ser emocionantes!
  - Pessoas jogam o que as fazem parecer maneiras
  - Batalhas acirradas são mais emocionantes!
  - Use *quick time events* para aumentar o drama
    - Mas não exagere
  - Nunca deixe que o jogador se aborreça com um combate

Combate

➔ Crie tipos de ataques diferentes

- Ataques não letais
- Poderes que causam mais dano em certas circunstâncias
- Sempre dê algo para o jogador fazer e pensar!

Combate

➔ Precauções

- SEMPRE deixe claro se o jogador está tomando dano
- É bom dar algum indicativo que os ataques do jogador estão fazendo efeito
- Ajuste o tom do combate para deixá-lo fluido
- Coloque combates com algum significado

Inimigos

Inimigos

- Forma segue a função!
- Atributos importantes de um inimigo:
  - Resistência
  - Comportamento
  - Movimento
  - Ataques

Inimigos

➔ Comportamentos de inimigos:

- Patrulhador
- Perseguidor
- Atirador
- Guarda
- Voador
- Bombardeador

Inimigos

➔ Comportamentos de inimigos (cont.):

- Escavador
- Teletransportador
- Bloqueador
- *Doppelganger*

Inimigos

- Introduza bem os inimigos!
  - Congele ou dê zoom na câmera
  - Mostre o nome na tela
  - “Pressagie”
- Crie espectativas aos jogadores
  - Faça-os esperar ou temer pelo combate

Broforce

Inimigos

➔ Como motivar o jogador a enfrentá-los?

- Bloquearem o caminho
- Guardarem alguma chave
- Dão algum *power-up*
- Provocam
- É divertido enfrentá-los!

Inimigos

→ Dicas para criar novos inimigos

- Comece com um tema ou história
- O inimigo pertence ao seu mundo?
- Encontre um jeito de agrupá-los
- Seja econômico :reuse modelos, animações, texturas
- Faça ele parecer um inimigo ou ir contra a expectativa

Inimigos

- Inimigos devem se complementar e contrastar
- Equilíbrio entre força, velocidade e tamanho
- Enfrentar inimigos deve ser divertido!
- O jogador não deve se esconder num canto em jogos de ação

Inimigos

- Nem todo ataque inimigo precisa causar dano
- Use dificuldade dinâmica para ajudar o jogador
- Cuidado com a câmera em chefes gigantes

Inimigos

- Precauções:
  - Cuidado com *“stagger lock”*
  - Não coloque inimigos em lugares que o jogador não pode ver
    - Principalmente se tiverem um ataque muito forte
  - Cuidado com inimigos “inúteis”

Chefes

Chefes

- Como projetar batalhas contra chefões:
  - Faça o jogador enfrentar algo muito maior ou perigoso que ele
  - Utilize mecânicas já aprendidas
  - Sempre dê uma pausa antes e depois do combate
  - Pressuponha que o jogador morrerá algumas vezes
    - Não force cutscenes!

Chefes

- Algumas perguntas ao projetar um chefão
  - O que faz dele um adversário que vale a pena?
  - O que ele representa para o herói?
  - O que o herói ganha ao derrotá-lo?
  - Qual sua motivação e objetivo?
  - Qual é a sua personalidade?

Chefes

- Aonde a luta ocorre é tão importante quanto a luta
  - Deixe claro que o jogador o derrotou
    - Não faça algum outro personagem matá-lo
  - Nem todos os chefes são gigantes pisoteadores
  - Enfatize drama

Dark Souls

Brincando com Poder

Brincando com o poder

- Quando criar um power up pergunte-se:
  - O que ele faz?
  - Como se parece?
  - Como se destacará?
  - Como será equipado?
  - Podem ser combinados ou apenas um por vez?

Brincando com o poder

- Quando criar um power up pergunte-se (cont.):
  - Como seus efeitos são comunicados ao jogador?
    - Aura? Mudar de cor? Piscar?
  - Existe um *trade-off*?
  - Como indicar que está para acabar o tempo?
    - HUD? Visual? Sonoro? Musical? Até perder vida?

Brincando com o poder

- Quatro categorias de power-ups:
  - Defensivo
  - Ofensivo
  - Movimento
  - Modificador de jogo
    - Altera dinâmicas de jogo e interação do jogador com o jogo

Brincando com o poder

- Ajustes de dificuldade:
  - Balanceamento dinâmico de dificuldade
    - Baseia-se na performance do jogador
  - Ajuste de nível de dificuldade
    - Jogador pode escolher mudar o nível
  - “Elastificando” (*rubberbanding*)
    - Jogador muito atrás -> oponente mais lento

Mario Kart Wii

Brincando com o poder

- Exemplos de materiais bônus:
  - Mudança de roupas
  - Modelos alternativos
  - Modos alternativos
  - *DLC*s
  - Novos níveis
  - Música

Brincando com o poder

- Exemplos de materiais bônus (cont.):
  - Comentários
  - Vídeo de *Making of*
  - Visualizador de modelos
  - Visualizador de artes
  - Materiais promocionais
  - Trailers

Brincando com o poder

- Exemplos de materiais bônus (cont.):
  - Minigames
  - Modos *multiplayer*
  - Finais alternativos
  - *Cheats*

Brincando com o poder

- Itens compráveis e colecionáveis
  - Dê dinheiro suficiente para o jogador
    - Assim ele terá escolhas enquanto compra
  - Não se esqueça dos materiais bônus
  - Algumas recompensas são apenas para diversão!

Brincando com o poder

- Nunca subestime a ganância do jogador
  - Use-a para levar a cenários e desafios interessantes
- Planeje a economia do jogo todo
  - Ponha o preço de cada item de acordo com o momento do jogo em que ele deve estar
  - Não faça ele “farmar” ou “grindar” para conseguir o que precisa

Brincando com o poder

- Itens podem servir de motivo para jogar novamente
  - Escolhas entre dois itens ou conjuntos de itens diferentes criam experiências diferentes de jogo
  - Pense bem nos efeitos que uma compra pode fazer!
  - Itens colecionáveis também incentivam a jogar mais de uma vez, ou jogar com muita atenção

Brincando com o poder

- Determine se o jogo terá ou não pontos
  - Pontuação é importante para algo?
    - Se sim, pense em recompensas, como novos itens e conquistas!
- Determine como o jogador conseguirá pontos
  - Encontrando itens
  - Fazendo “combos”

História

The world is veiled in
darkness. The wind stops,
the sea is wild,
and the earth begins to rot.
The people wait,
their only hope, a prophecy....

'When the world is in darkness
Four Warriors will come....'

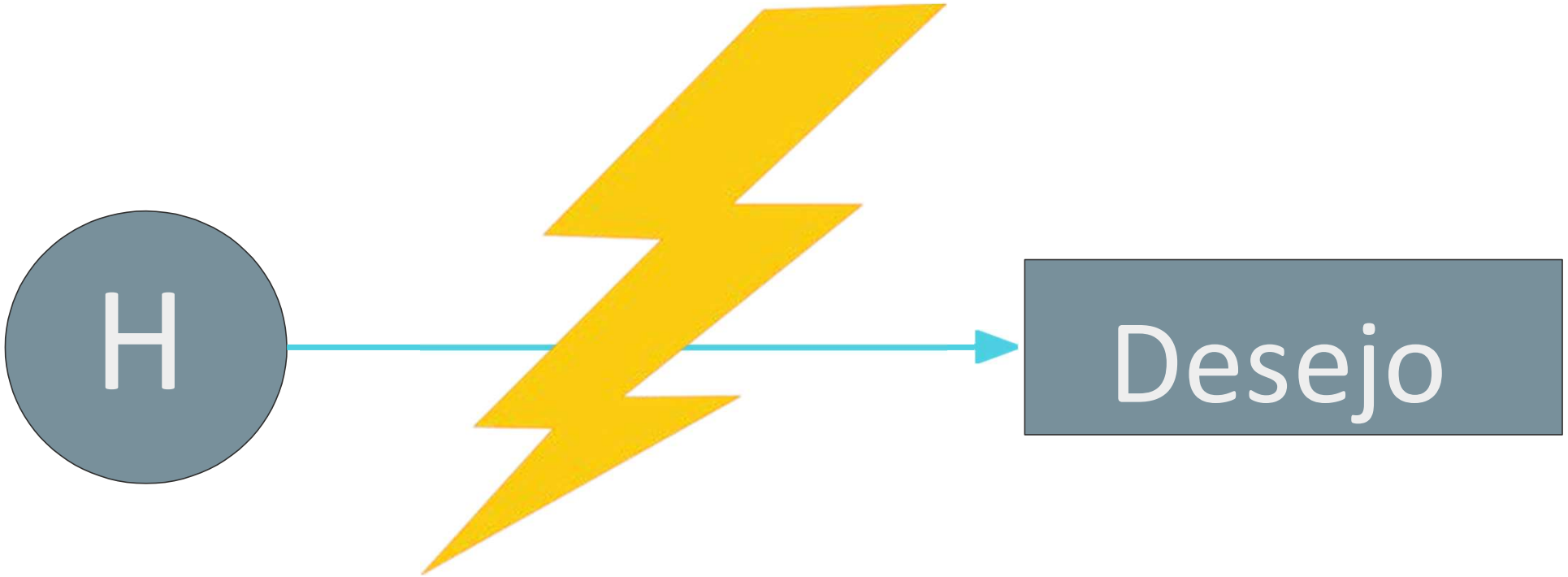
After a long journey, four
young warriors arrive,
each holding an ORB.

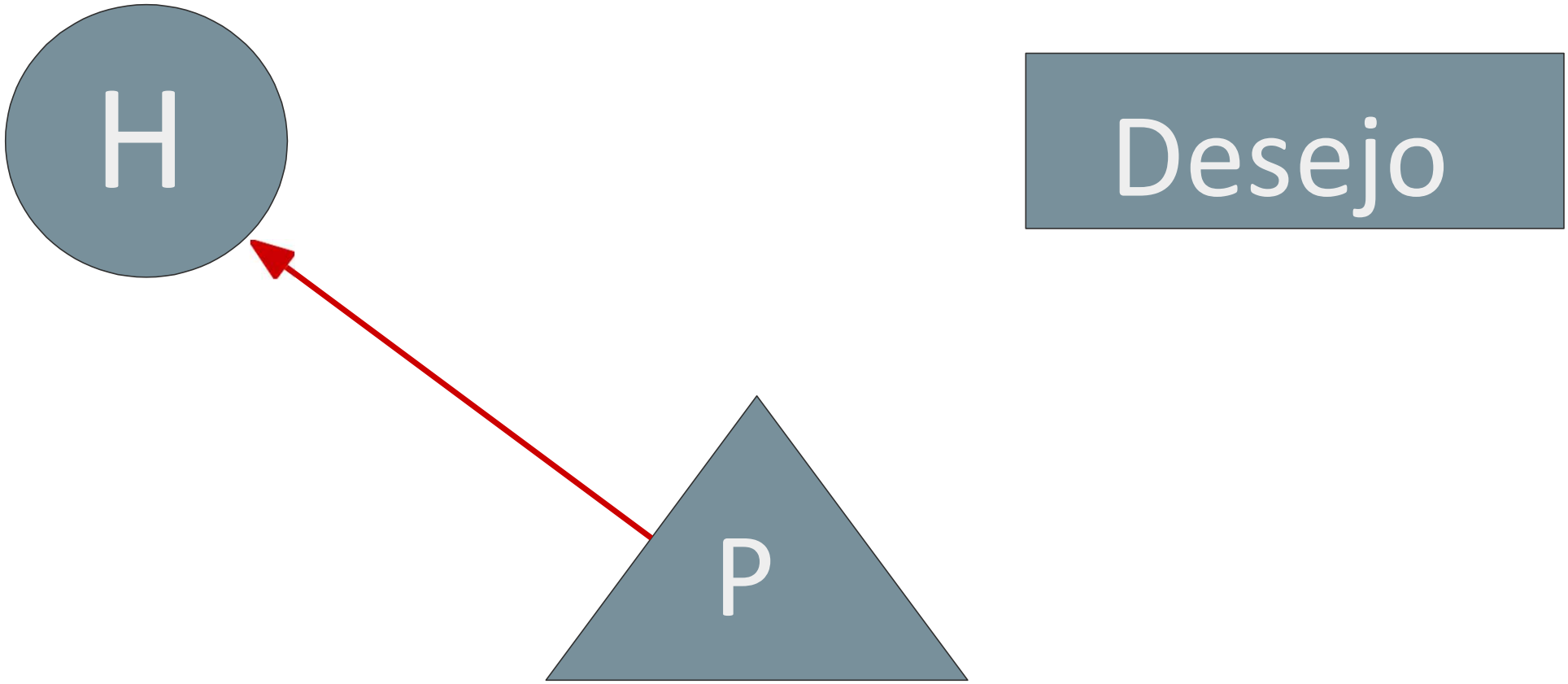
Estrutura básica de uma história:

H

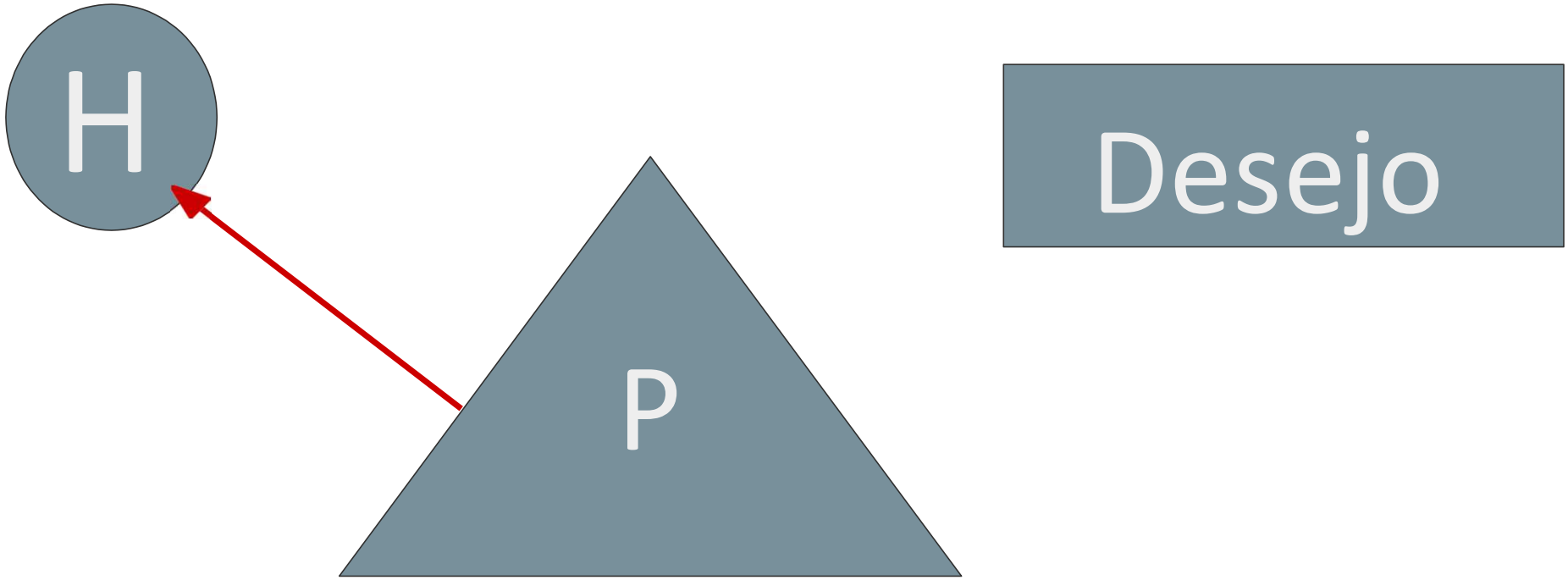
- **História**: Nesta fase, apresenta-se o cenário, os personagens principais e o contexto da história. É onde o leitor conhece o mundo em que a história se passa e os elementos-chave que impulsionarão a trama.

→ **Desenvolvimento (DESEJO):** Aqui, o conflito central é introduzido. O protagonista tem um desejo, uma necessidade ou um objetivo a ser alcançado. Este é o motor que impulsiona a narrativa adiante, criando tensão e interesse.


H
Desejo

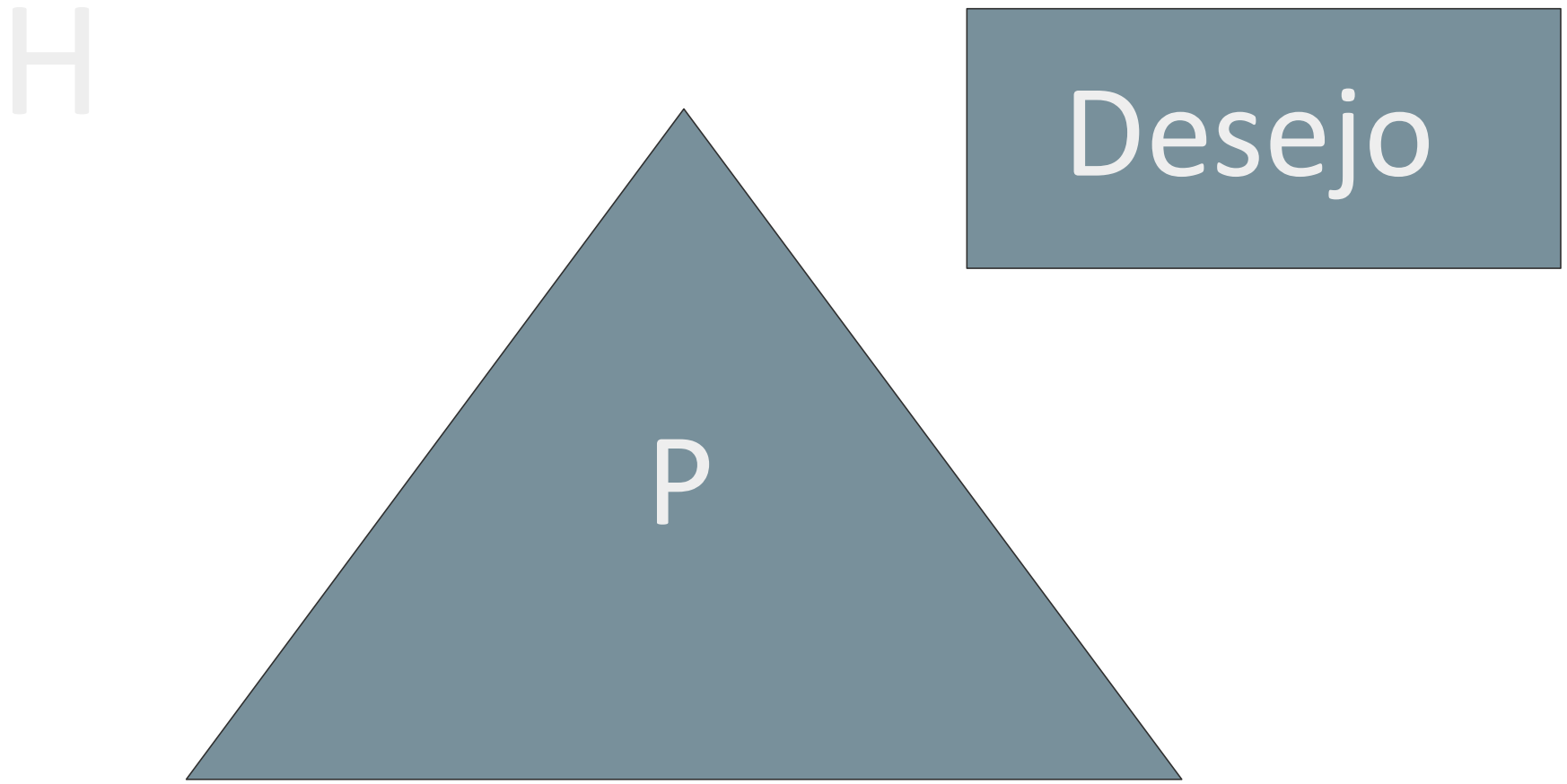


Ponto de virada (P): Momento crucial em que algo acontece para alterar o curso da história. Pode ser uma revelação importante, uma reviravolta inesperada ou uma decisão significativa tomada pelo protagonista ou por outro personagem importante.

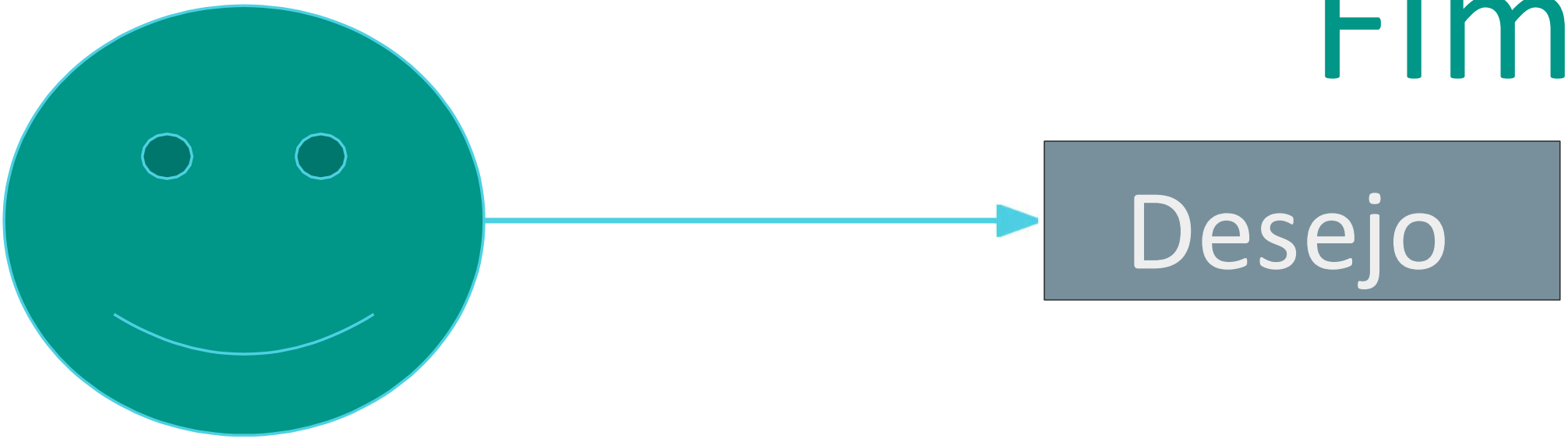


Consequências e Conflitos: Após o ponto de virada, a história entra em uma fase de conflito mais intenso. O protagonista enfrenta obstáculos, desafios e dilemas que o impedem de alcançar seu desejo ou objetivo. Este é o ponto em que a tensão é maximizada e os personagens são testados.

Clímax: O clímax é o ponto culminante da história, onde o conflito atinge seu ponto máximo e a situação se torna insustentável.



Fim



Resolução: Os conflitos são resolvidos de alguma forma e os personagens enfrentam as consequências de suas ações. A história geralmente termina com uma sensação de conclusão e fechamento, embora também possa deixar espaço para possíveis sequências ou continuação.

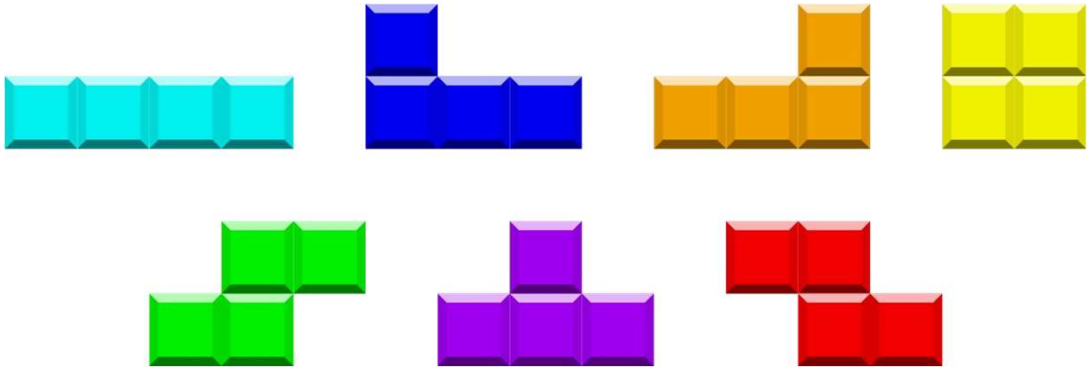
História

- Jogos são uma mídia interativa
- Games são, antes de tudo, uma narrativa, embora, alguns não pensem neles dessa maneira. Contudo, são sim, uma narrativa visual interativa.
- O modo mais obvio de se pensar na forma como os jogos contam suas histórias são as cut scenes, animações que entremeiam os games, trazendo cenas adicionais sobre a história.

História

➔ Alguns jogos não possuem história

- Tetris
- Bejeweled
- Pac Man



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Tetrominoes_IJLO_STZ_Worlds.svg/1280px-Tetrominoes_IJLO_STZ_Worlds.svg.png

História

- ➔ Mas possuem uma narrativa
  - Uma ordem de eventos
- ➔ Jogos podem gerar “infinitas” narrativas
  - É seu dever fazer “todas” serem divertidas

História

- Existem 3 tipos de jogadores
  - Que aproveitam a história conforme ela acontece
  - Que querem aprofundar-se na história
  - Que não se importam nada com a história

História

- Para satisfazê-los deve-se
  - Focar em contar a história através do *gameplay*
  - E adicionar conteúdos extras
    - Para os que querem profundidade

http://www.zelda.com/breath-of-the-wild/

História

- ➔ Alguns jogos precisam de história. Outros, não
  - Todos precisam de jogabilidade
- ➔ Uma história sempre tem
  - Começo
  - Meio
  - Fim

História

- Nunca confunda história com jogabilidade
  - Quase tudo pode tornar-se jogabilidade
  - Crie um mundo dentro do qual
    - O jogador irá querer jogar
    - E que ele voltará para jogar

História

➔ Dê importância à morte!

- Construa o bem o personagem antes de matá-lo

http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Aerith_Gainsborough

História

- ➔ Crie nomes curtos e descritivos
  - Luke Skywalker!
- ➔ Não subestime as crianças
  - Elas são mais espertas do que você pensa!

Personagem

Personagem

➔ Três traços de personalidade para descrever seu herói

- Mario: corajoso, saltitante, feliz
- Sonic: rápido, maneiro, irritável
- Kratos: brutal, perverso, egoísta

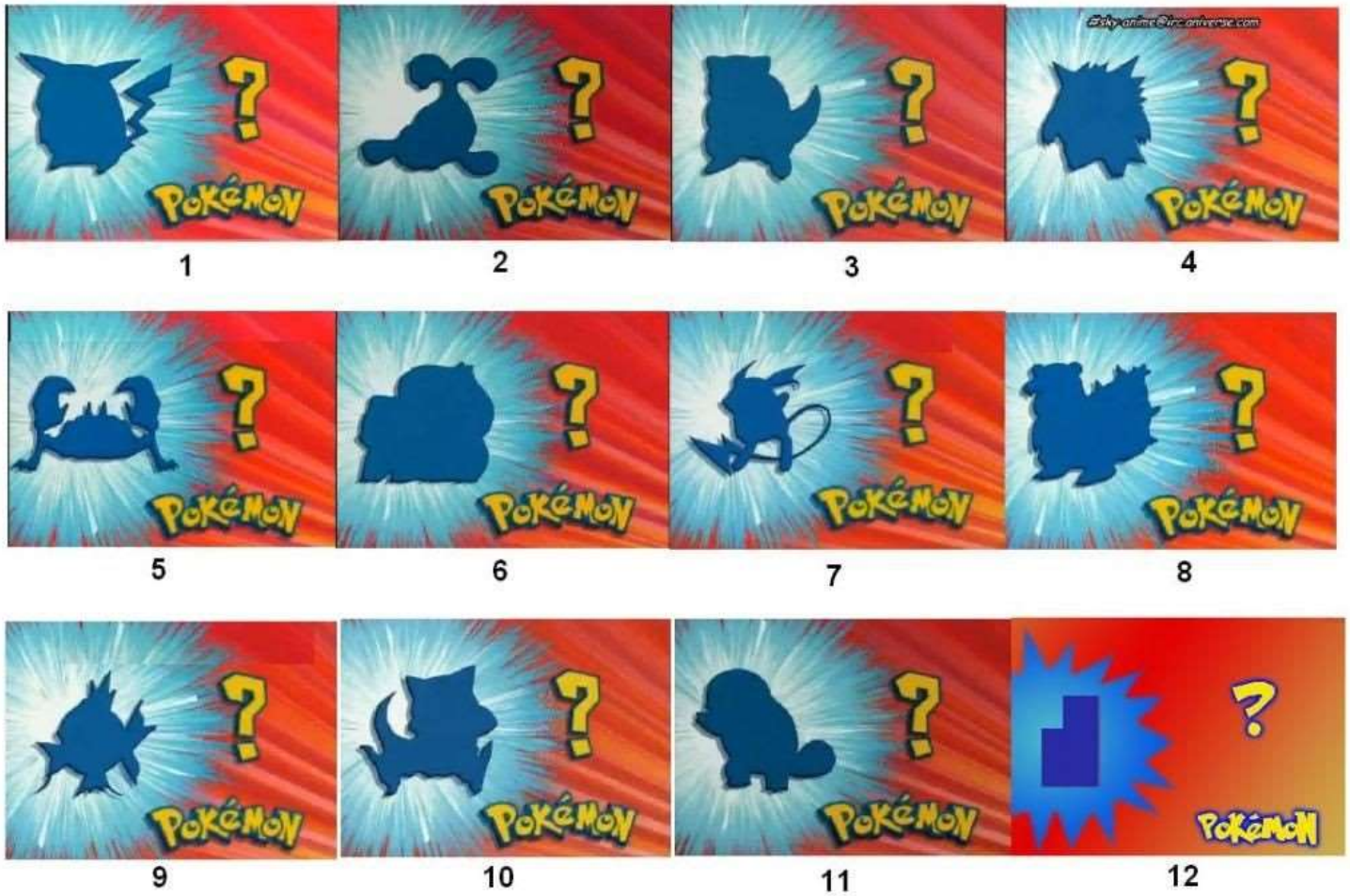
http://marioparty.nintendo.com/

http://utau.wikia.com/wiki/Sonic_v.1

http://characters.wikia.com/wiki/Kratos

Personagem

- ➔ Uma silhueta distinta também é importante!
- ➔ 3 personalidades principais de personagens
  - Engraçado
  - Heroico
  - *Badass*



http://s1026.photobucket.com/user/domtreff/media/whosthatpokemon.jpg.html

Who's that Pokémon?!

Personagem

➔ Dê ao jogador opções de personalização

- Nomes, aparência, itens, veículos, armas, casa...

http://trialsanderrorsux.blogspot.com.br/2016/03/stardew-valley-usability-review.html

Personagem

➔ Cuidado com as métricas.

- Altura e largura
- Distância de caminhada e de corrida
- Distância de pulo horizontal e vertical
- Distância de ataque mano-a-mano e à distância
- Ajuda o jogador a perceber seus limites

Personagem

- Andar não é jogabilidade!
  - Não faça o jogador ficar andando procurando coisas
    - Por mais bonito que sua arte seja.
  - Coloque obstáculos no caminho
  - Mecânicas de rolar ou pular mais rápidas que andar!

Personagem

➔ Defina desde o começo qual o passo do seu jogo

- Rápido ou lento? A mecânica deve acompanhar!

http://www.usgamer.net/articles/reconsidering-donkey-kong-country-gamings-empty-handed-bluff

https://sneslive.com/super-mario-world/

Personagem

- ➔ Animações de idle ajudam a definir seu personagem
  - Assim como as de desequilíbrio e dependurado
- ➔ Faça os status do personagem transparecerem nas animações

https://giphy.com/gifs/super-nintendo-dkc-donkey-kong-country-13ZExFWodvdasE/links
https://giphy.com/gifs/super-nintendo-diddy-kong-dkc2-V4rsL8NQpgDiU/links

Personagem

- ➔ Defina a quantidade de pulos e o controle durante o pulo
- ➔ Beiradas deixam os jogadores nervosos
- ➔ Deixe uma zona segura antes e depois de um abismo
  - Animação de escorregar após o pulo X

Personagem

- ➔ Companheiros e personagem jogável secundário
  - Requerem boa quantia de trabalho
- ➔ Faça-os complementar o personagem principal
- ➔ Balanceie múltiplos personagens jogáveis
  - Maximizar eficácia
- ➔ Dê aos seus NPCs funções de jogabilidade

Ideias

“Every good idea borders on the stupid.”

-Michel Gondry

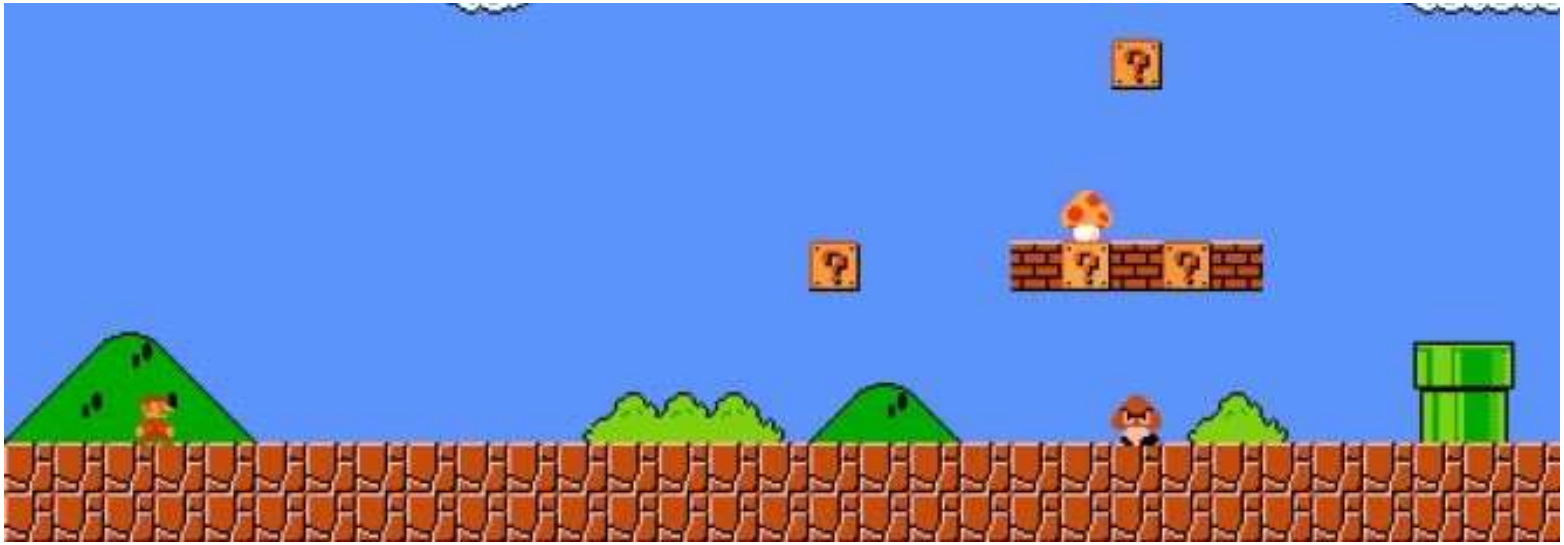
Ideias

- Uma criatura amarela come pontos enquanto é perseguida por monstros fantasmas.

http://vignette1.wikia.nocookie.net/pacman/images/d/dc/Pac-Man_-_Pac-Man_Collection_(GBA).png/revision/latest?cb=20131204144030

Ideias

- Um encanador pula na cabeça de cogumelos para encontrar sua namorada.



http://imagens.canaltech.com.br/107981.179213-Super-Mario-Bros.png

Ideias

- Um macaco enfrenta um crocodilo capitão pirata para pegar sua pilha de bananas roubada

https://sabregamer.files.wordpress.com/2013/03/dkckrool.jpg

Ideias

- Essas e muitas outras ideias que soam idiotas tornaram-se jogos que renderam muito dinheiro
- Mas como ter uma boa ideia?
  - Inspire-se!
- Como?

Ideias

- Leia algo que você não costuma ler!
  - Ajuda a pensar fora da caixa
  - E a fazer um jogo diferente dos outros
    - Desenvolvedores de jogos tendem a ter os mesmos gostos
      - Sci-fi, HQs, mangás, outros jogos...

Ideias

- ➔ Caminhe, dirija, tome um banho.
  - Seu subconsciente ficará livre para ter ideias!
- ➔ Assista a aulas, seminários e apresentações de Game Design.
- ➔ Vá a mesas de discussões sobre o tema.
  - Trocar ideias sempre é vantajoso!

Ideias

- Jogue algo!
  - Preferencialmente um jogo ruim.
  - Veja o que você considera ruim e como faria para melhorar cada ponto!

Ideias

➔ Siga sua paixão.

- Satoshi Tajiri projetou *Pokémon* por causa da sua paixão por colecionar insetos!
- Shigeru Miyamoto comumente torna seus *hobbies* do mundo real em elemento de jogos

https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Bug_Catcher_(Trainer_class)

Ideias

- Você nunca será totalmente original.
  - Quase toda ideia parte de algo que já vimos
    - Pode ser algo bom
      - Queremos re-aproveitar
    - Ou ruim
      - Queremos melhorar
  - Não se preocupe se parecer com algo que já existe.

Overwatch - Blizzard Entertainment

Ideias

- ➔ Tudo que os jogadores querem são jogos bons
- ➔ Não existe garantia que seu jogo será divertido
- ➔ Comece com uma ideia “divertida”
  - Enquanto avança, remova o “não-divertido”
  - O que restar deve ser “divertido”

Ideias

- Não se apegue muito às suas ideias
  - Caso elas não se encaixem
  - Ou sejam mais do que você precisa
    - Jogue fora algumas ideias boas
    - Junto com as ruins

Ideias

- Ideias são baratas
  - É como você as usa que importa
- Se estiver preso em algo
  - Pare um pouco
  - Mas não procrastine!

Documentação

Documentação

➔ Existem 4 documentos que ajudam a guiar a produção

1. O *one-sheet*
2. O *ten-pager*
3. O *beat-chart*
4. O documento de game design
   - Média de 300 páginas

- Não existe um formato correto para cada documento

Documentação

- A regra dos três
  - Sempre dê três exemplos de algo

1. Dá uma ideia sobre o assunto ao leitor
   - Mas pode levá-lo na direção errada
2. Oferece algo para comparar ou contrastar
3. Pode complementar ou contrastar
   - Evita deixar exemplos binários ou forjados.

One Sheet

One Sheet

- ➔ Visão geral do jogo
- ➔ Interessante, informativo e curto.
- ➔ Uma folha!

One Sheet

➔ O que deve conter?

- Nome do jogo
- Para quais sistemas de jogos será lançado
- Idade dos jogadores alvo
- Classificação etária indicativa pretendida

One Sheet

- O que deve conter? (cont.)
  - Resumo da história do jogo, focada em *gameplay*
  - Modos distintos de jogabilidade
  - Argumentos-chave de venda
  - Produtos Competitivos
    - Jogos semelhantes no mercado

Documentação

- ➔ Introduzir seu jogo a alguém que não o conhece
  - Promover o produto
- ➔ Destacar uma parte específica do jogo
  - Chamar a atenção de clientes em potencial
  - Material de referência para ser repassado
- ➔ Mensagem clara, focada e concisa

Anatomia de um One-Sheet Genérico.

http://www.roughdraftsolutions.com/blog/2016/2/9/how-to-create-a-killer-one-sheet

Documentação

➔ Onde fazer?

- Google Docs (Word, etc.)
- Google Drawings
- Adobe Photoshop (Krita, Gimp, etc.)
- Google Presentation (Power Point, etc.)

One-Sheet Fix It Felix JR.

http://nerdreactor.com/wp-content/uploads/2012/10/wreck-it-ralph-ad.jpeg

Bibliografia

Bibliografia básica

1. Rogers, Scott. Level Up - Um Guia para o Design de Grandes Jogos. Blucher, 1ª Ed.
2. Chandler, H. M. Manual de Produção de Jogos Digitais. Bookman, 2ª ed, 2012.
3. Schell, J. The Art of Game Design: A Book of Lenses. Morgan Kaufmann Publishers, 2ª ed, 2014.
4. Vídeos utilizados:
    a. https://www.youtube.com/watch?v=8FpigqfcvlM
    b. https://www.youtube.com/watch?v=ZH2wGpEZVgE
    c. https://www.youtube.com/watch?v=LFfga8-3SZI
    d. https://www.youtube.com/watch?v=coCsLWqT3v0
5. Vídeos recomendados:
    a. https://www.youtube.com/watch?v=6vJNqseX-rs
    b. https://www.youtube.com/watch?v=HUWx0I5i2Jw

Bibliografia

One-Sheet

http://www.roughdraftsolutions.com/blog/2016/2/9/how-to-create-a-killer-one-sheet
https://kopywritingkourse.com/one-pager-examples/
http://www.gamedesigncenter.org/one-page-proposal
http://nerdreactor.com/wp-content/uploads/2012/10/wreck-it-ralph-ad.jpeg
http://gamedev.uconn.edu/wp-content/uploads/2013/09/PULPOneSheet.pdf
https://www.safaribooksonline.com/library/view/level-up-the/9780470688670/figs/UBC0102.png
https://www.safaribooksonline.com/library/view/level-up-the/9780470688670/figs/UBC0101.png
http://news.tokunation.com/wp-content/uploads/sites/5/2015/01/Power-Rangers-Unite-One-Sheet-page-0.jpg
https://inspirationtopublication.files.wordpress.com/2010/10/sales_sheet_template-jam-v2.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/5a/12/76/5a1276f441ab72f8b6d127c2925a8a5f.jpg
http://www.retrogamingaus.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/Rampage-2-Universal-Tour-One-Shee_t.jpg

Bibliografia

Bibliografia complementar

https://www.youtube.com/watch?v=4aQAgAjTozk

2. Extra Credits: https://www.youtube.com/user/ExtraCreditz

http://jessefreeman.com/game-dev/getting-started-making-games-part-2-game-design-101/

http://game.engineering.nyu.edu/projects/exploring-game-space/

http://blog.artillery.com/2014/07/game-design-101.html

http://www.gamedesign.com.br/o-que-e-game-design-e-o-que-faz-um-game-designer/

http://www.gamedesign.com.br/como-o-game-designer-projeta-interacoes-com-itens/

http://www.gamedesign.com.br/jogadores-usando-save-load-nos-games/

http://www.gamedesign.com.br/introducao-ao-uso-da-mecanica-pontos-de-acao-nos-jogos/

http://gamasutra.com/blogs/DanFelder/20150413/240853/Design_101_Design_Goals.php

https://www.youtube.com/watch?v=P5laF4uVSVg

Links Interessantes

- Game Design
  a. Game Soup
     https://www.youtube.com/channel/UCGPMrF9AN_D9BrmSmMeV3hA
  b. snoman Gaming
     https://www.youtube.com/channel/UCmY2tPu6TZMqHHNPj2QPwUQ
- Curiosidades e Podcasts
  a. A+ Stahttps://www.youtube.com/channel/UCcIe-_Hqzb3mAZyKEy1amDw
  b. DidYouKnowGaming?
     https://www.youtube.com/channel/UCyS4xQE6DK4_p3qXQwJQAyA
  c. The Game Theorists
     https://www.youtube.com/channel/UCo_IB5145EVNcf8hw1Kku7w
  d. Contos Acabados
     https://www.youtube.com/channel/UCfjuoA-GEYfBr5Kn49jdWcg

Links Interessantes

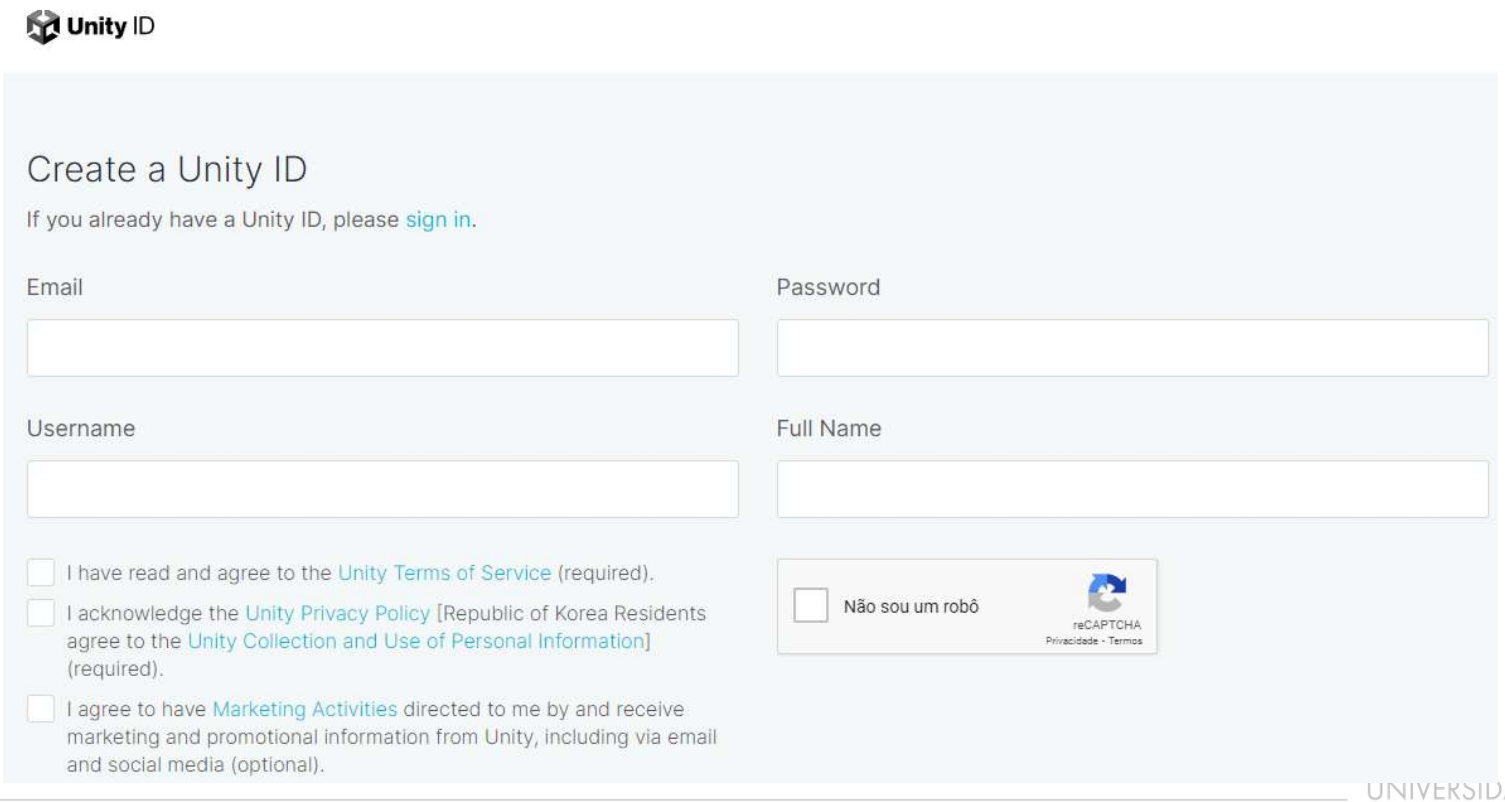
- Músicas em jogos
  https://www.youtube.com/channel/UC8yLKKOh1gjvmh0FEPka3Kg
- Hardwares Antigos de jogos
  https://www.youtube.com/channel/UC8uT9cgJorJPWu7ITLGo9Ww
- História dos jogos
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtPTrc_yg73RghJEOdobAplG
- Princípios de aprendizado em jogos
  https://www.youtube.com/watch?v=4aQAgAjTozk

CONHECENDO A UNITY

Instalação da Unitty (Criar uma conta na Unity)

CONHECENDO A UNITY

Instalação da Unitty (Criar uma conta na Unity)



CONHECENDO A UNITY

Baixar a Unity

Crie em três etapas com o Unity

1. 1. Baixar o Unity Hub

Siga as instruções na tela para obter orientação durante o processo de instalação e configuração.

Baixar para Windows Baixar para Mac Instruções para Linux

2. 2. Escolha sua versão do Unity

Instale a versão mais recente do Unity, uma versão mais antiga ou uma versão beta com os últimos recursos em desenvolvimento.

Acesse o arquivo de downloads

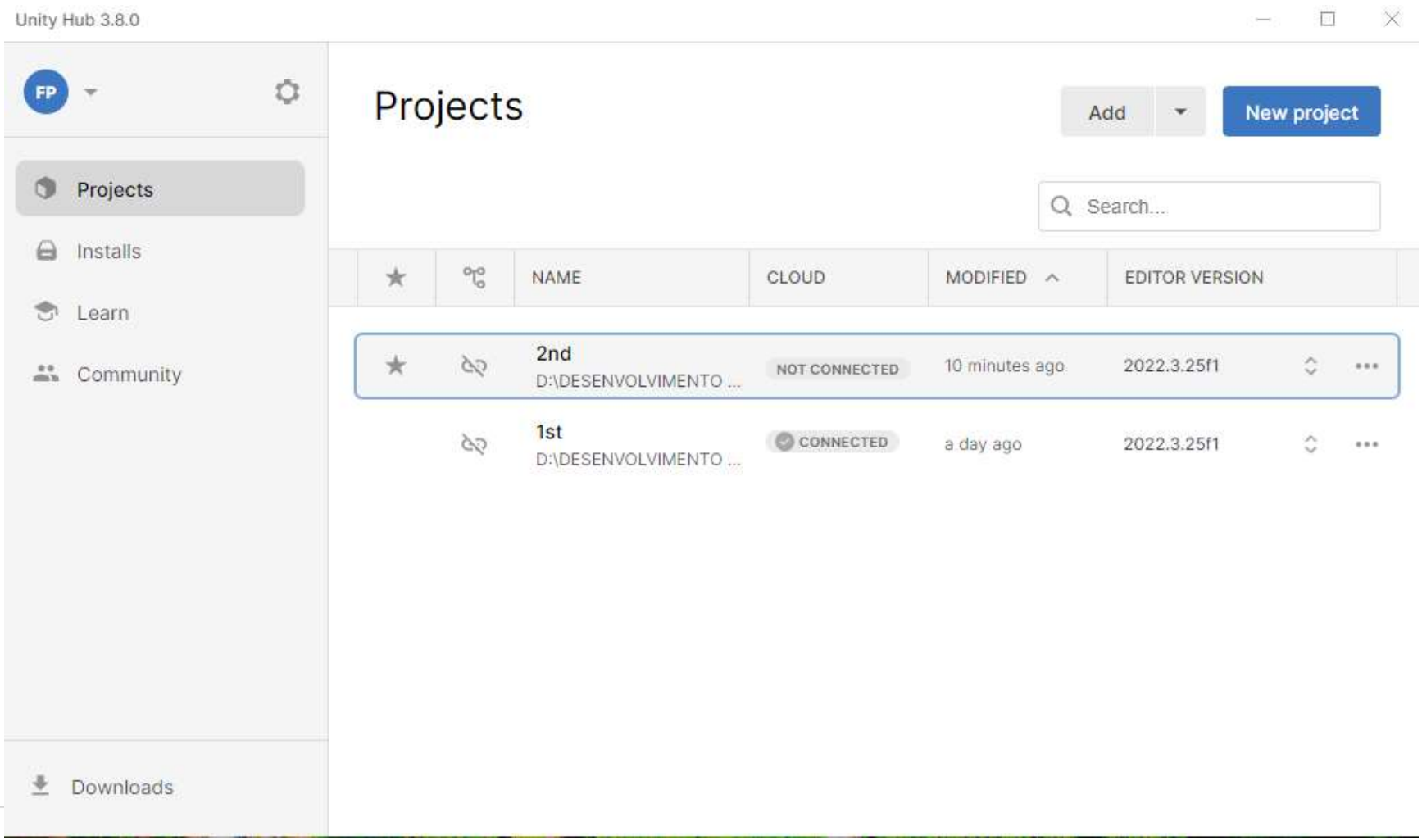
3. 3. Comece seu projeto

Comece a criar do zero ou selecione um modelo para colocar seu primeiro projeto em ação. Acesse vídeos tutoriais concebidos para ajudar os criadores, desde iniciantes até especialistas.

Acesse o nosso Guia de integração do Pro

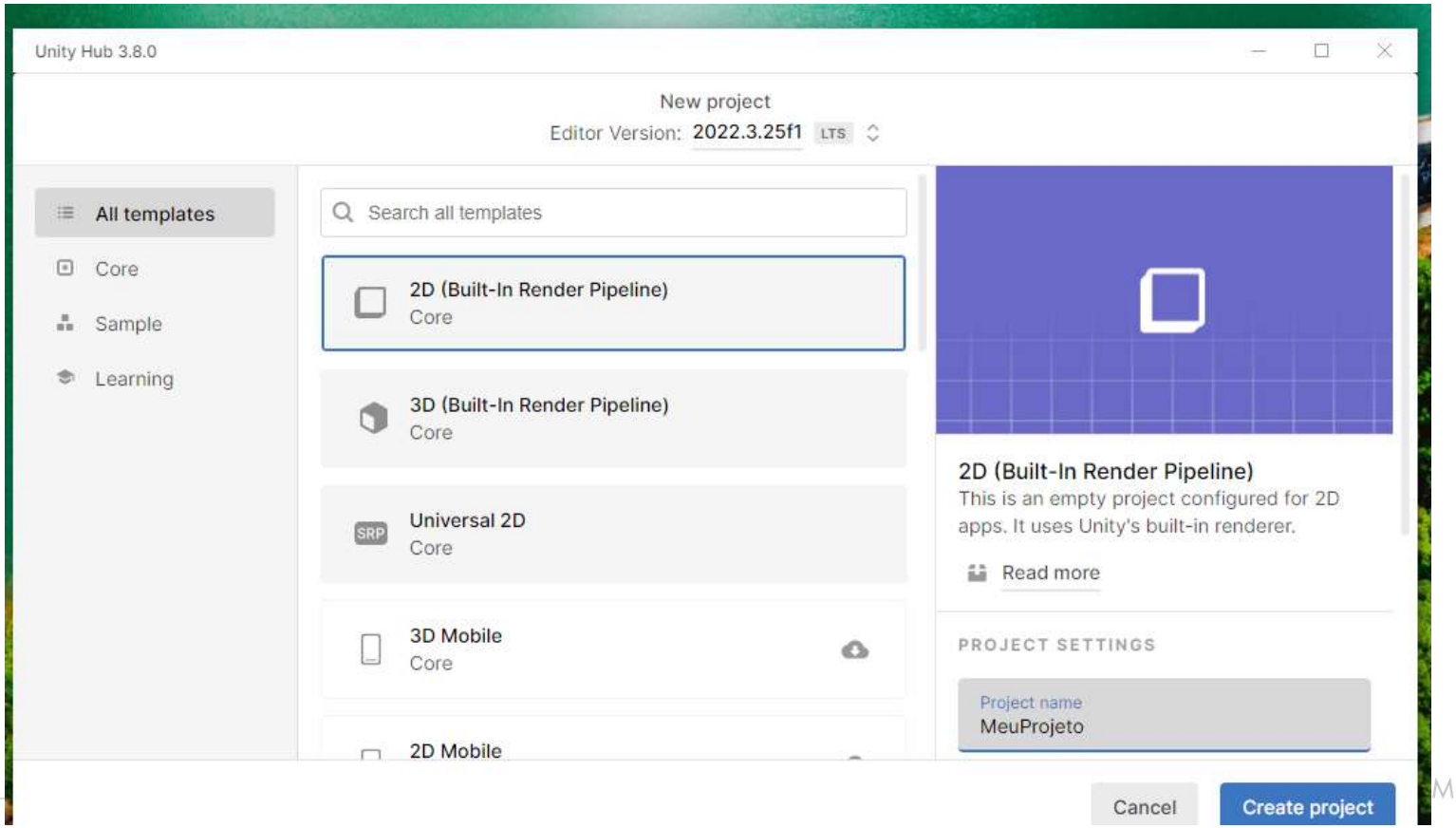
CONHECENDO A UNITY

Unity Hub



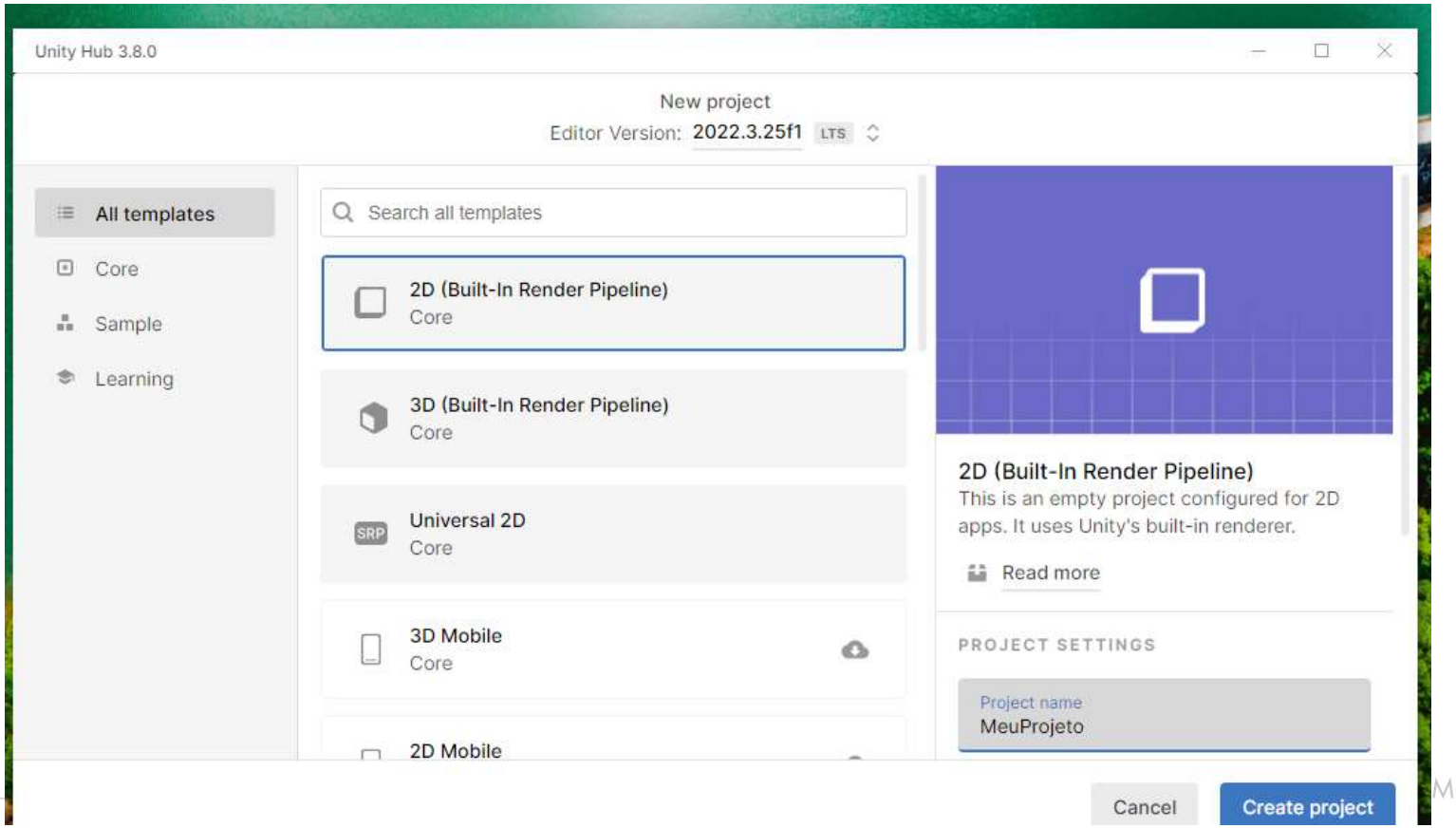
CONHECENDO A UNITY

Unity Hub



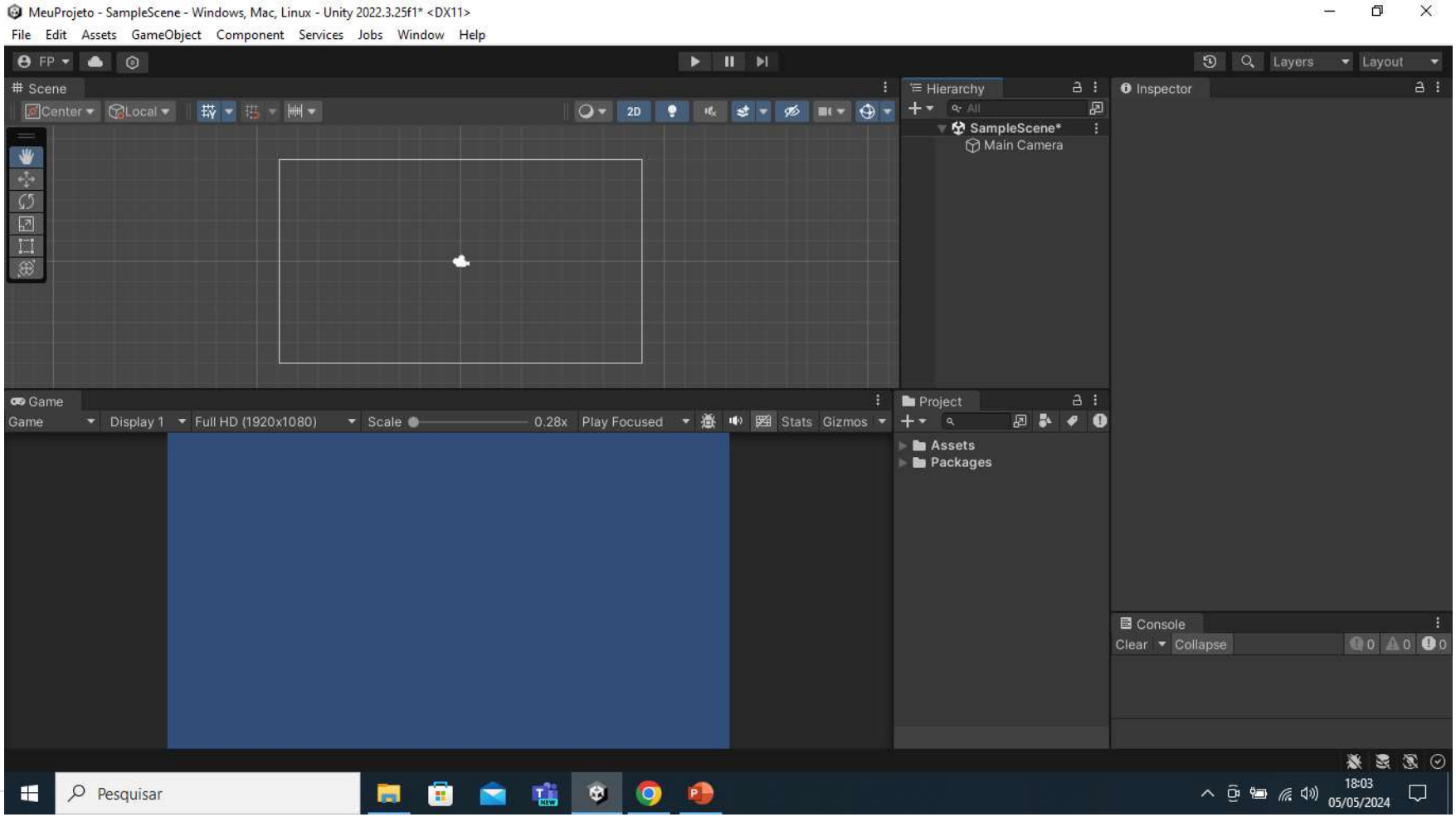
CONHECENDO A UNITY

Unity Hub



CONHECENDO A UNITY

Unity Screen



CONHECENDO A UNITY

Unity Screen

O **Inspector do Unity** é uma janela essencial no ambiente de desenvolvimento do Unity. Ele permite visualizar e modificar os componentes e propriedades dos objetos em sua cena.

O **Transform** define a posição, rotação e escala de um objeto na cena. Isso significa que você pode usar o Transform para mover, girar e redimensionar objetos em seu jogo.

CONHECENDO A UNITY

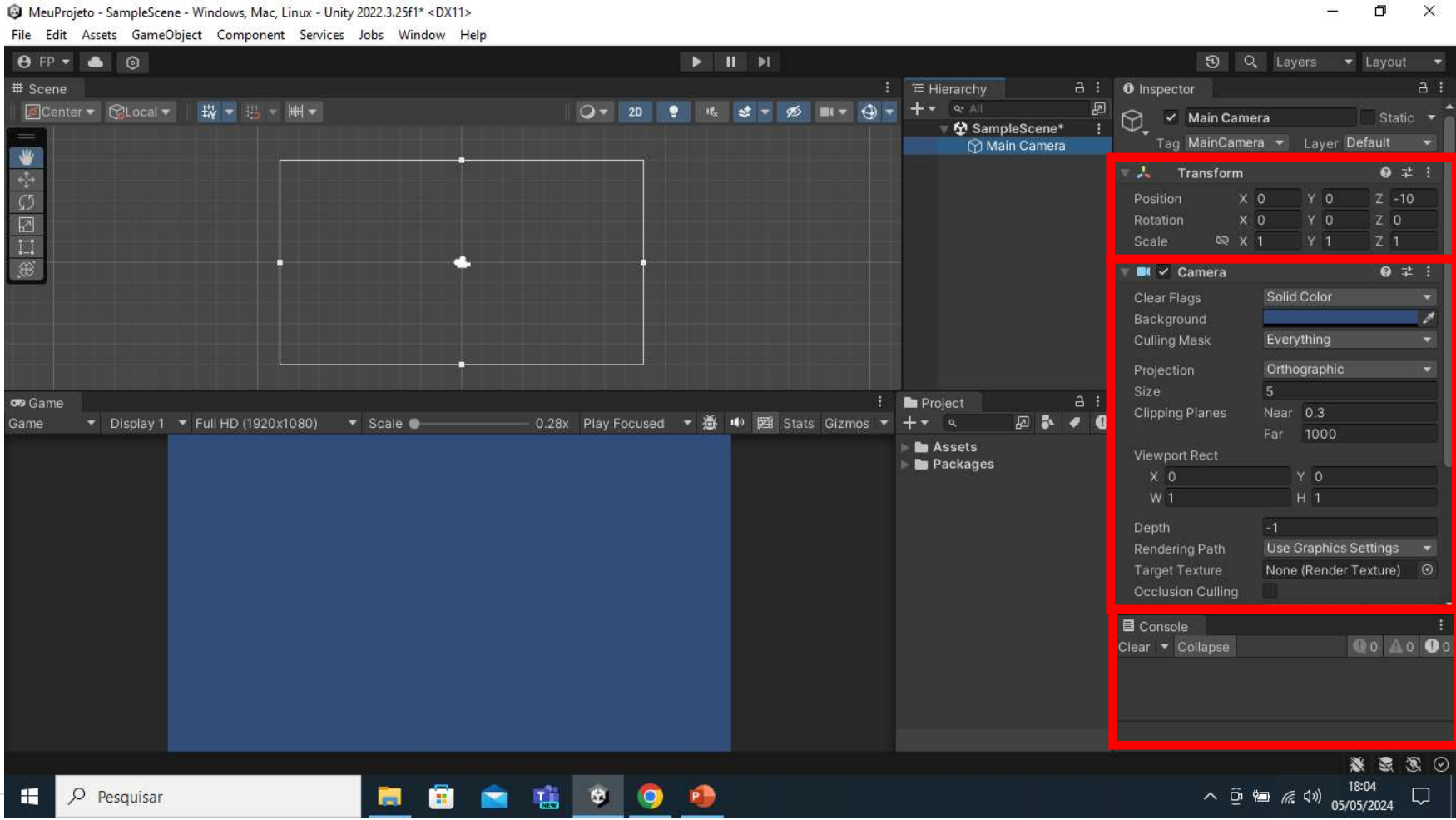
Unity Screen

A **Camera** controla o que é visto na tela durante o jogo. No Inspector da Câmera, pode-se ajustar coisas como a perspectiva, o campo de visão e os planos de corte, influenciando diretamente a experiência visual do jogador.

O **Console** depura e rastreia problemas do jogo. Ele exibe mensagens de log, avisos e erros que podem ocorrer durante a execução do seu jogo. No Inspector do Console, você pode filtrar mensagens, procurar por erros específicos e até mesmo personalizar a saída de depuração para melhor atender às suas necessidades de desenvolvimento.

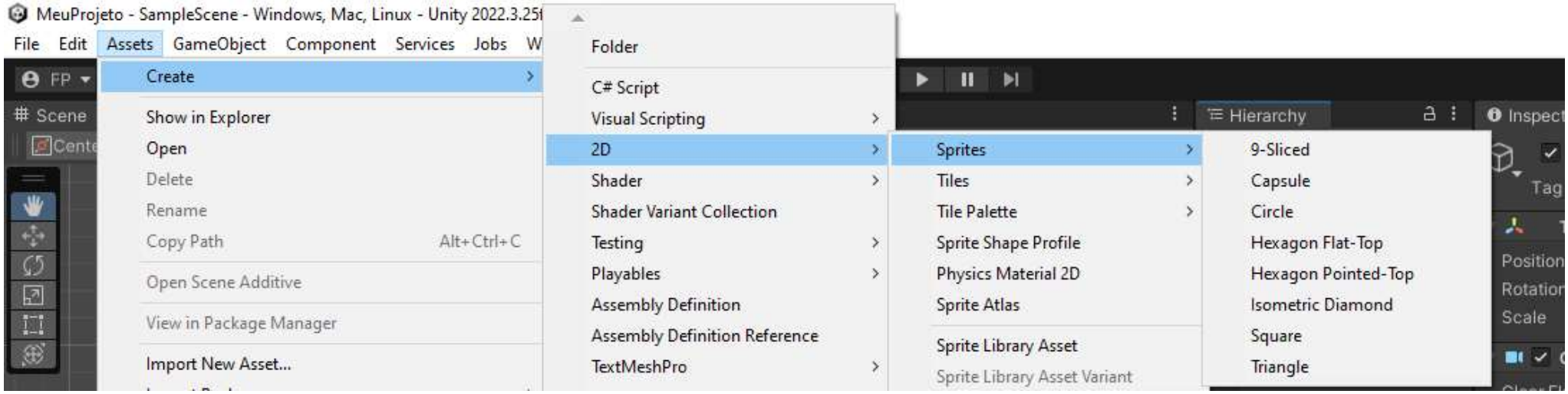
CONHECENDO A UNITY

Unity Screen



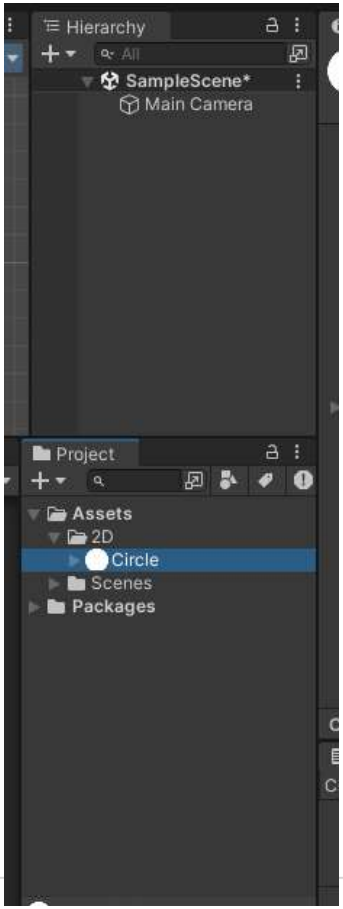
CONHECENDO A UNITY

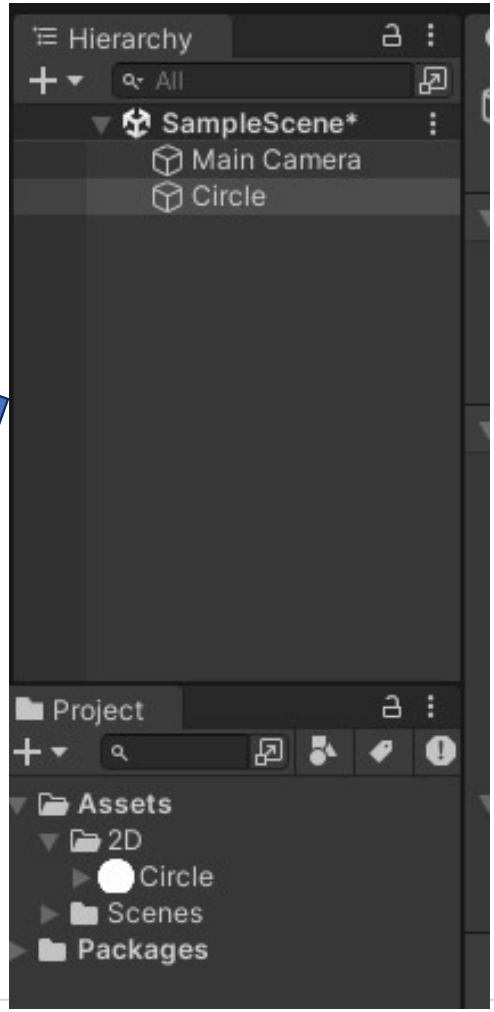
Sprites - Formas



CONHECENDO A UNITY

Sprites – Circulo





CONHECENDO A UNITY

Ferramentas

- Move Tool (Ferramenta de Mover): Permite mover objetos na cena ao longo dos eixos X, Y e Z. Você pode arrastar os manipuladores ou inserir valores diretamente para posicionar objetos precisamente.
- Rotate Tool (Ferramenta de Rotacionar): Permite girar objetos em torno dos eixos X, Y e Z. Você pode arrastar os manipuladores de rotação ou inserir valores para controlar a orientação dos objetos.
- Scale Tool (Ferramenta de Escala): Permite redimensionar objetos na cena. Você pode arrastar os manipuladores de escala ou inserir valores para aumentar ou diminuir o tamanho dos objetos ao longo dos eixos X, Y e Z.

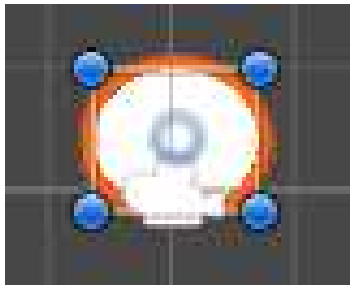
CONHECENDO A UNITY

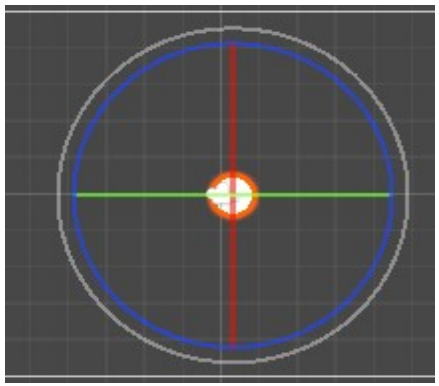
Ferramentas

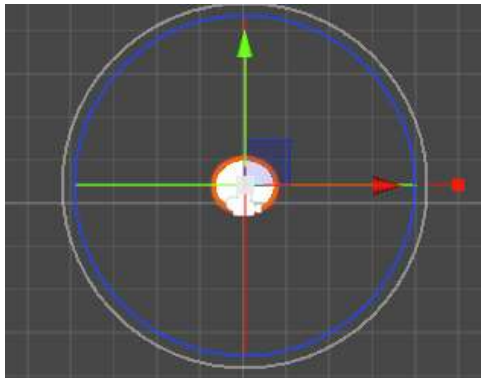
- Rect Tool (Ferramenta de Retângulo): Permite redimensionar objetos de maneira uniforme em duas dimensões, mantendo sua proporção. Essa ferramenta é útil para ajustar o tamanho de sprites e UI elements.
- Transform Tool (Ferramenta de Transformação): Combina as funcionalidades de mover, rotacionar e escalar em uma única ferramenta. Você pode alternar entre as diferentes operações pressionando teclas de atalho.
- Pivot Tool (Ferramenta de Pivô): Permite ajustar o ponto de pivô de um objeto, que é o ponto em torno do qual as operações de transformação são realizadas. Isso pode ser útil para garantir que as rotações e escalas ocorram exatamente onde você deseja.

CONHECENDO A UNITY

Ferramentas





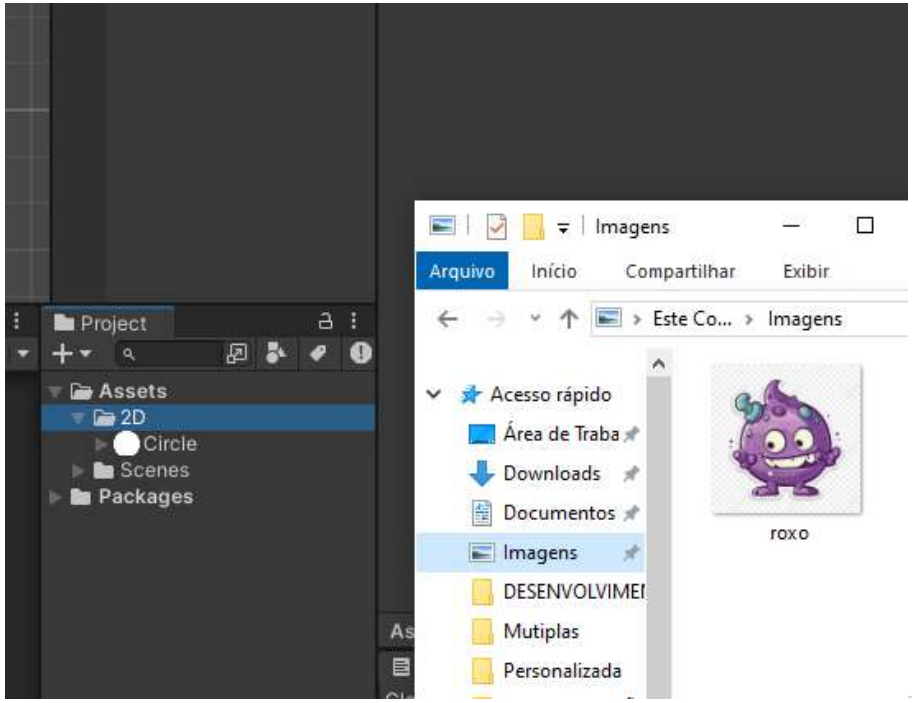


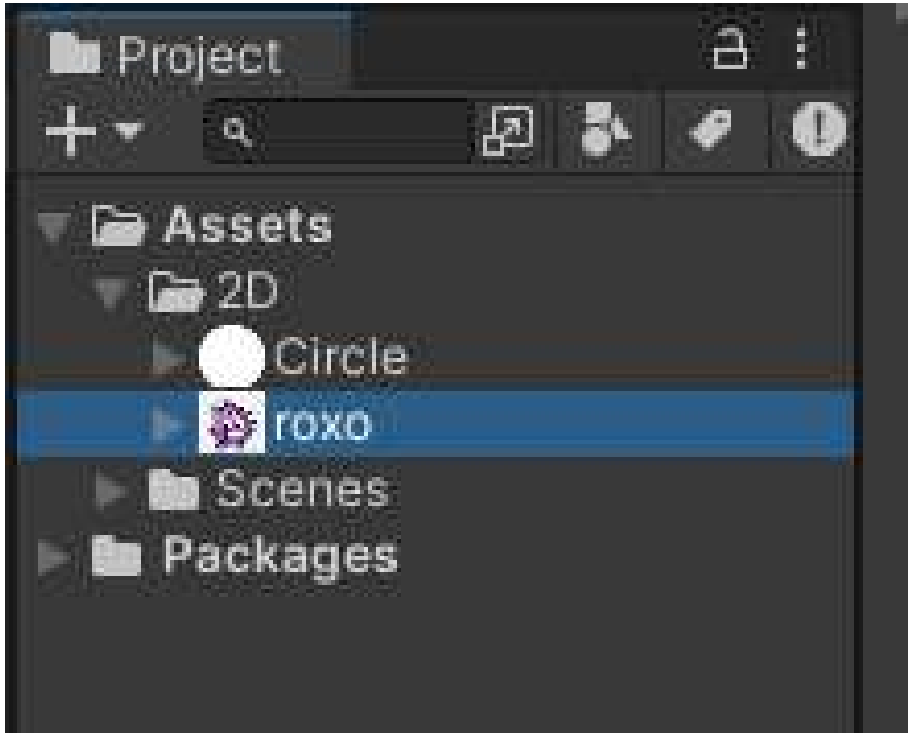
Faz tudo!

CONHECENDO A UNITY

Inserindo imagem

Arrastar para dentro da Unity



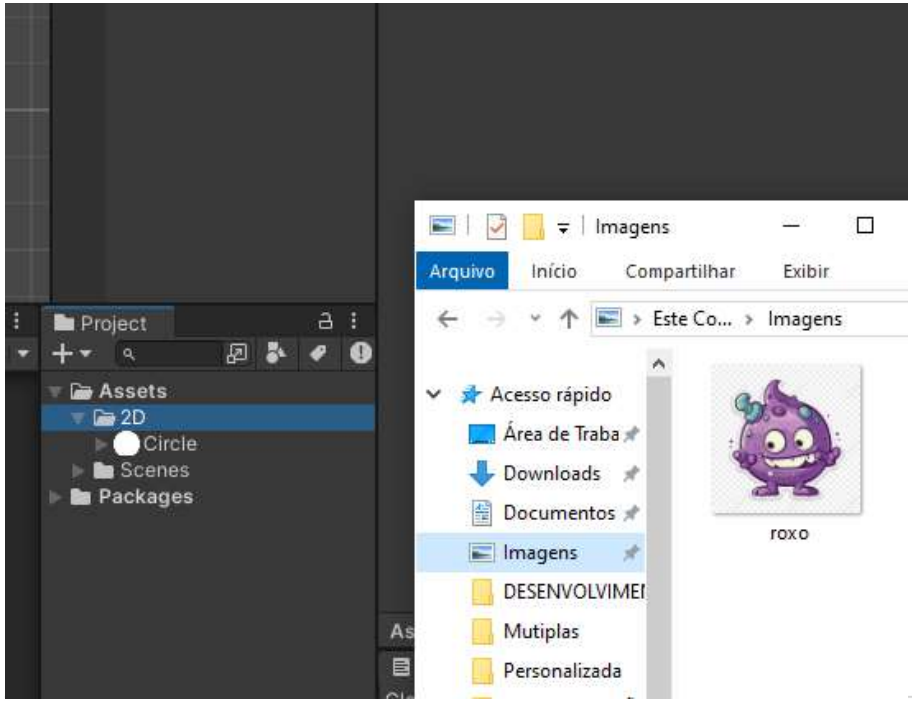


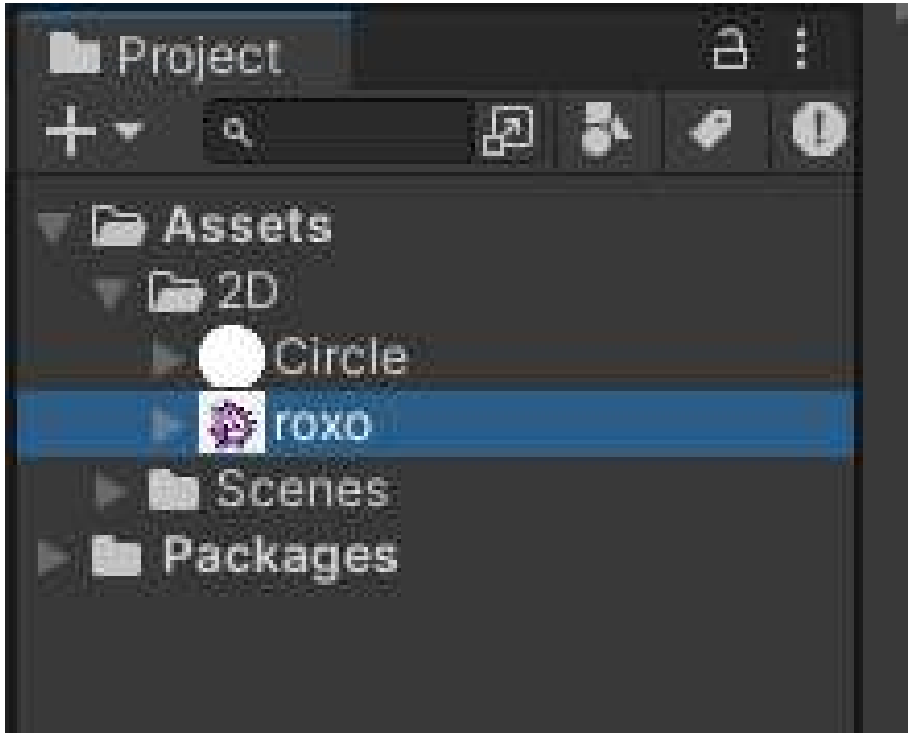
CONHECENDO A UNITY

Inserindo imagem

Removedor de fundos: https://www.iloveimg.com/

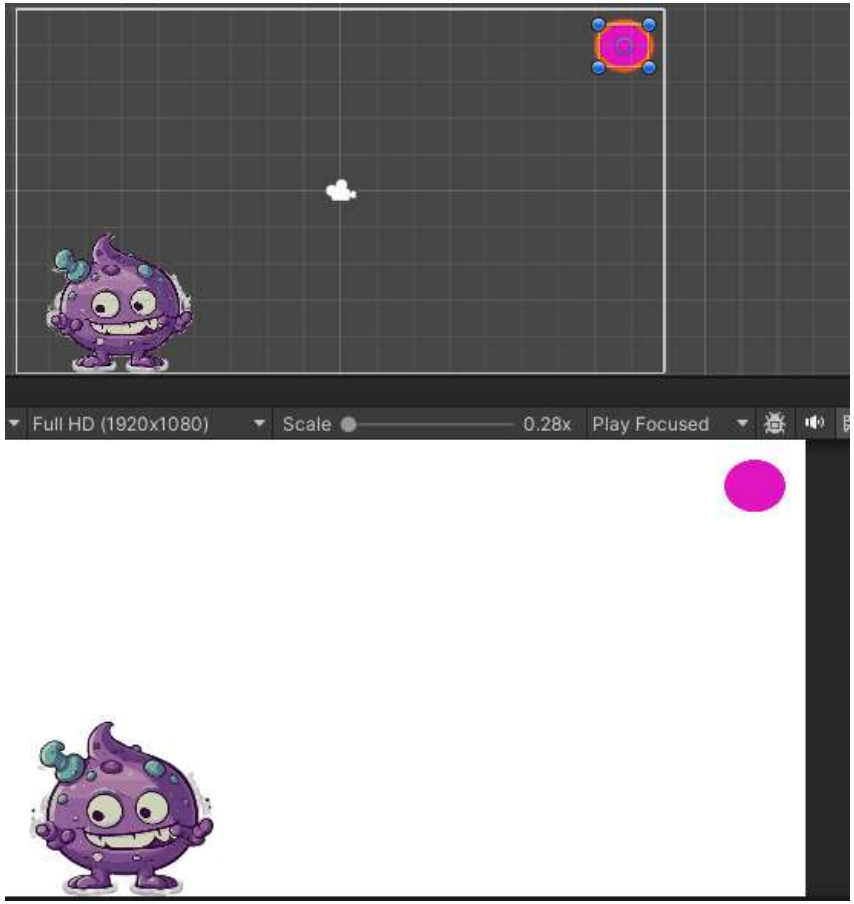
Arrastar para dentro da Unity





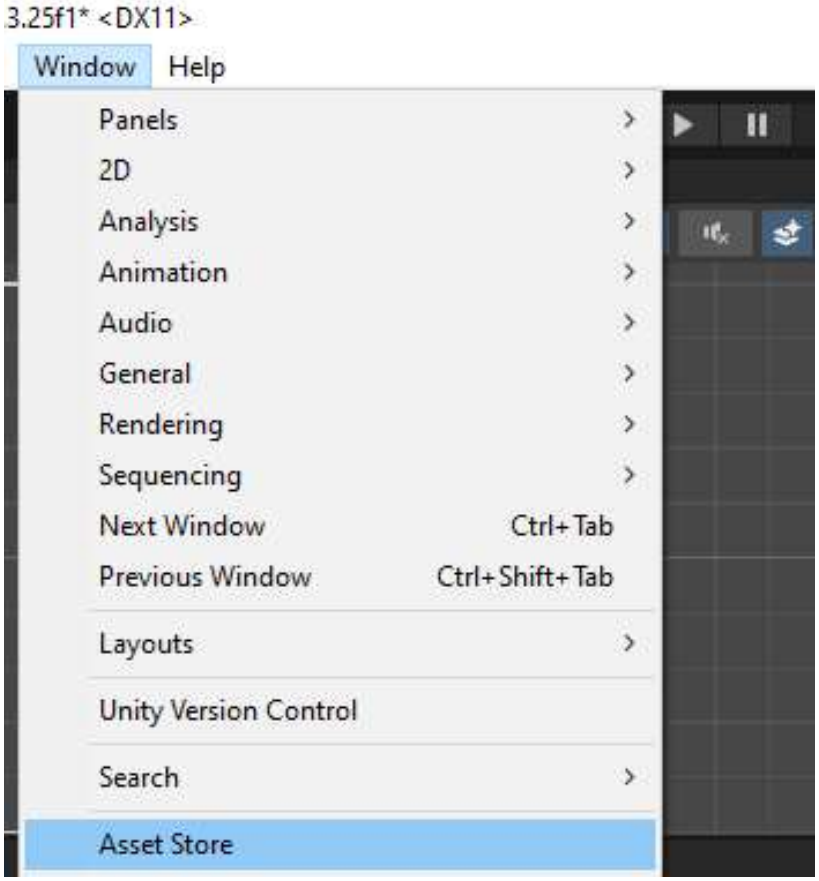
CONHECENDO A UNITY

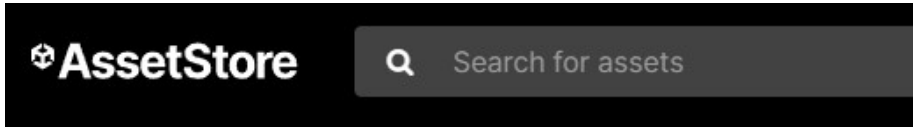
Inserindo imagem



CONHECENDO A UNITY

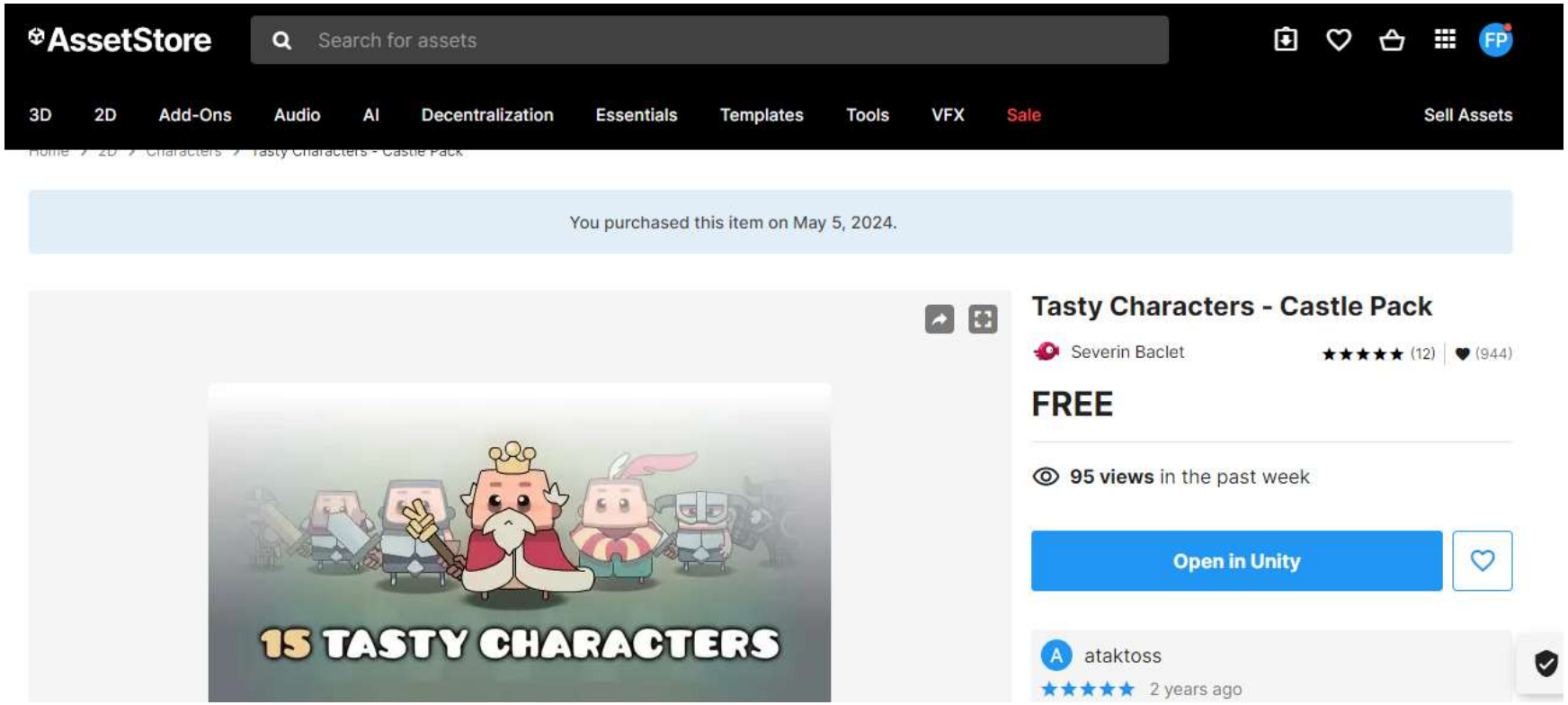
Inserindo AssestsStore





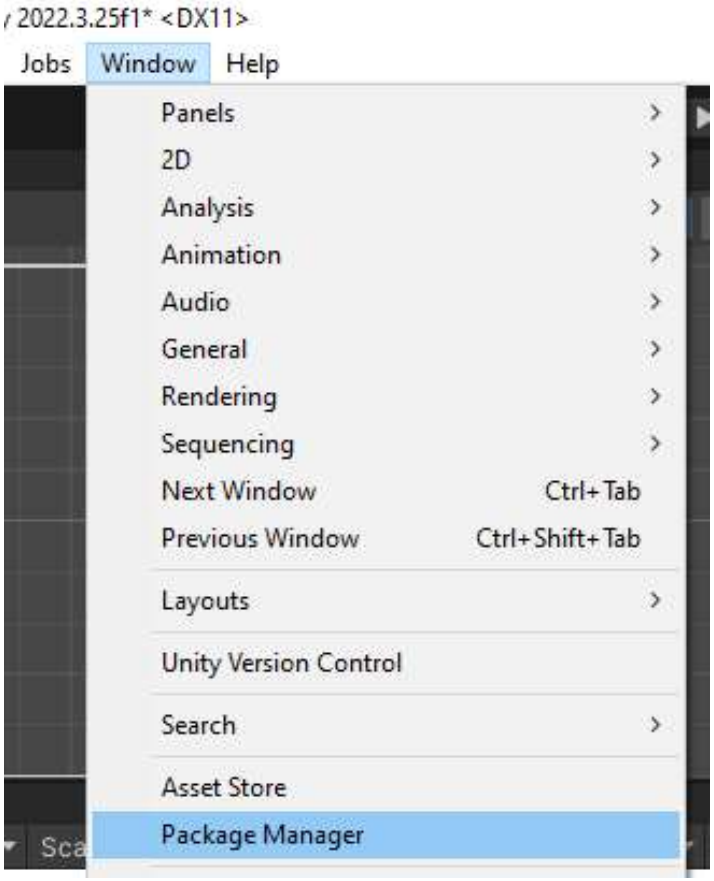
CONHECENDO A UNITY

Inserindo AssestsStore



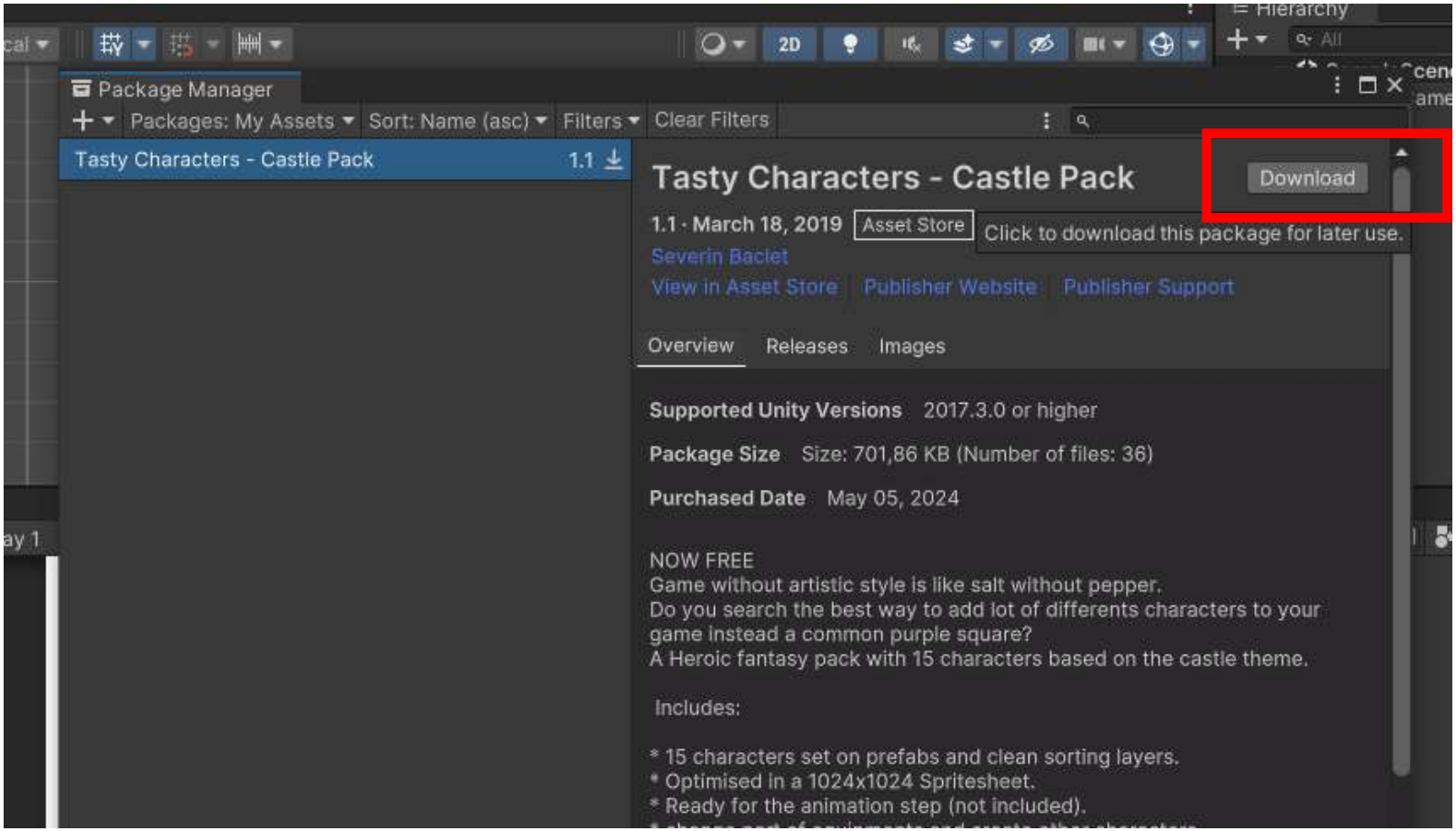
CONHECENDO A UNITY

Inserindo AssestsStore



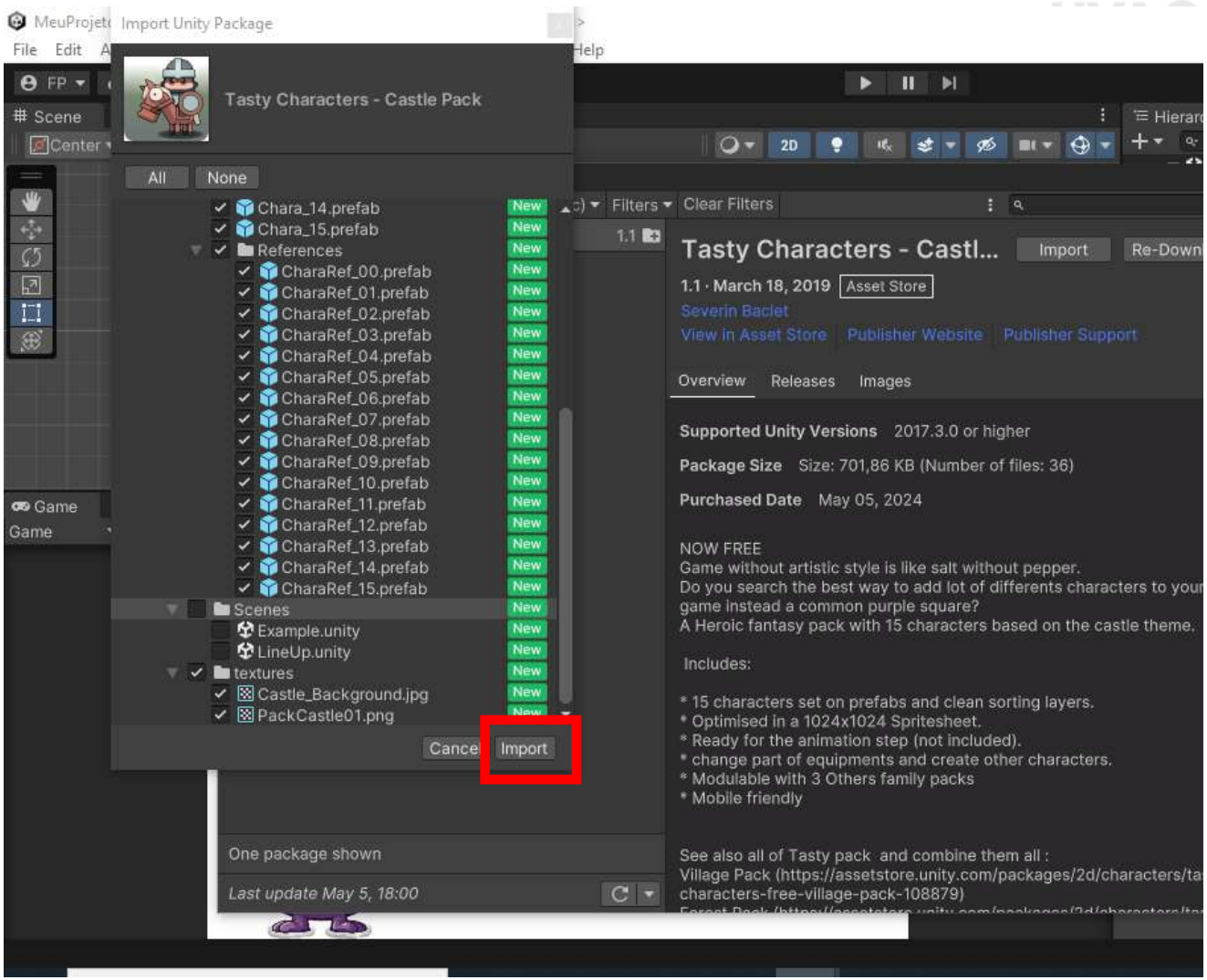
CONHECENDO A UNITY

Inserindo AssestsStore



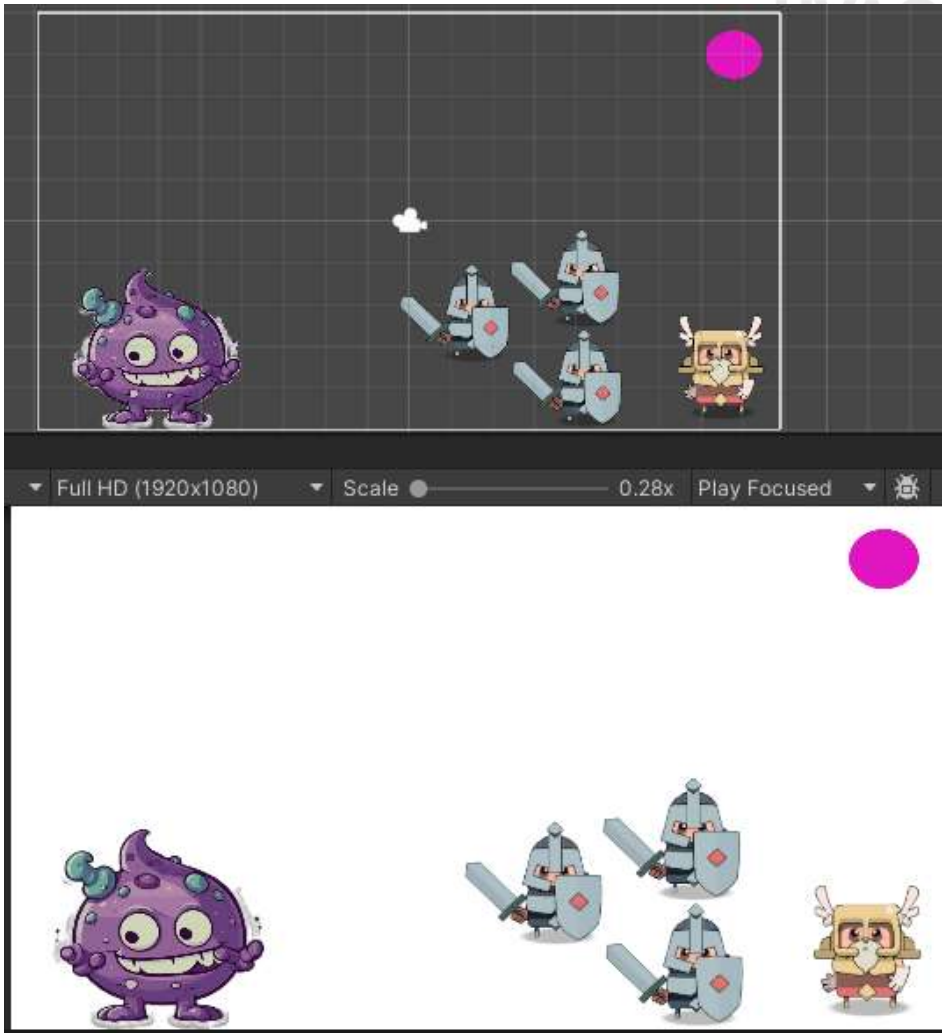
CONHECENDO A U

Inserindo AssestsStore



CONHECENDO A UNITY

Inserindo AssestsStore



UVA

RECONHECIMENTOS:

SELO ODS

2022 - 2023

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS IES

INSTITUIÇÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

certificação ABMES

ela

Selo de Responsabilidade Social Feminina